3GZRHW

ಅಧ್ಯಾಯ – 7

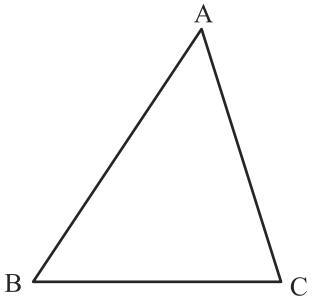
ತ್ರಿಭುಜಗಳು

7.1 ಪೀಠಿಕೆ

ತ್ರಿಭುಜಗಳು ಮತ್ತು ಅವುಗಳ ವಿವಿಧ ಗುಣಲಕ್ಷಣಗಳನ್ನು ಹಿಂದಿನ ತರಗತಿಗಳಲ್ಲಿ ನೀವು ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಿರುವಿರಿ. ಮೂರು ಛೇದಿಸುವ ರೇಖೆಗಳಿಂದ ಉಂಟಾಗುವ ಆವೃತ ಆಕೃತಿಯನ್ನು ತ್ರಿಭುಜ ಎನ್ನುತ್ತೇವೆ ಎಂಬುದು ನಿಮಗೆ ತಿಳಿದಿದೆ ('ತ್ರಿ' ಎಂದರೆ ಮೂರು). ಒಂದು ತ್ರಿಭುಜವು ಮೂರು ಬಾಹುಗಳು, ಮೂರು ಕೋನಗಳು ಮತ್ತು ಮೂರು ಶೃಂಗಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ತ್ರಿಭುಜ ABC ಯನ್ನು ΔABC ಎಂದು ಸೂಚಿಸುತ್ತೇವೆ.

ಉದಾಹರಣೆಗೆ, Δ ABC ಯಲ್ಲಿ (ಚಿತ್ರ 7.1 ಗಮನಿಸಿ) ಮೂರು ಬಾಹುಗಳು AB, BC, CA, ಮೂರು ಕೋನಗಳು $\angle A, \angle B, \angle C$ ಮತ್ತು A, B, C ಮೂರು ಶೃಂಗಗಳಾಗಿವೆ.

ಈ ಅಧ್ಯಾಯದಲ್ಲಿ ತ್ರಿಭುಜಗಳ ಸರ್ವಸಮತೆ, ಸರ್ವಸಮತೆಯ ನಿಯಮಗಳು, ತ್ರಿಭುಜದ ಗುಣಲಕ್ಷಣಗಳು ಸವಿಸ್ತಾರವಾಗಿ ನೀವು ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡುವಿರಿ. ಇವುಗಳಲ್ಲಿನ ಬಹುತೇಕ ಗುಣಲಕ್ಷಣಗಳನ್ನು ನೀವು ಹಿಂದಿನ ತರಗತಿಗಳಲ್ಲಿ ಈಗಾಗಲೇ ಪರೀಕ್ಷಿಸಿದ್ದೀರ. ಈಗ ಕೆಲವನ್ನು ಈ ಅಧ್ಯಾಯದಲ್ಲಿ ಸಾಧಿಸೋಣ.



ಚಿತ್ರ 7.1

© KTBS NOT TO BE REPUBLISHED

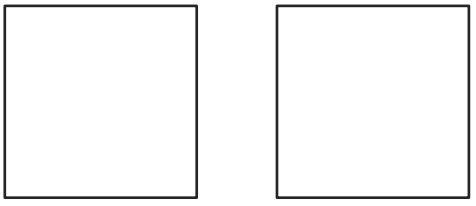
7.2 ತ್ರಿಭುಜಗಳ ಸರ್ವಸಮತೆ

ಒಂದೇ ಅಳತೆಯಿರುವ ನಿಮ್ಮ ಭಾವಚಿತ್ರದ ಎರಡು ಪ್ರತಿಗಳು ಒಂದೇ ರೀತಿಯಾಗಿರುವುದನ್ನು ನೀವು ಗಮನಿಸಿರುವಿರಿ. ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಒಂದೇ ಅಳತೆಯಿರುವ ಎರಡೂ ಬಳೆಗಳು, ಒಂದೇ ಬ್ಯಾಂಕಿನಿಂದ ನೀಡಿರುವ ಎರಡು ATM ಕಾರ್ಡ್‌ಗಳು ಒಂದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿರುತ್ತವೆ. ಒಂದೇ ಇಸವಿಯಲ್ಲಿ ಮುದ್ರಣವಾಗಿರುವ ಎರಡು ಒಂದು ರೂ ನಾಣ್ಯಗಳನ್ನು ಒಂದರ ಮೇಲೊಂದು ಇಟ್ಟಾಗ ಎರಡೂ ಪರಸ್ಪರ ಐಕ್ಯವಾಗುವುದನ್ನು ಸ್ಮರಿಸಿಕೊಳ್ಳಿ.

ಈ ರೀತಿಯಾದ ಆಕೃತಿಗಳನ್ನು ಏನೆಂದು ಕರೆಯುತ್ತೇವೆ ಎಂದು ಸ್ಮರಿಸಿಕೊಳ್ಳುವಿರಾ? ಅವುಗಳನ್ನು ಸರ್ವಸಮ ಆಕೃತಿಗಳು ಎಂದು ಕರೆಯುತ್ತೇವೆ (ಸರ್ವಸಮ ಎಂದರೆ ಎಲ್ಲಾ ವಿಧದಲ್ಲೂ ಸಮವಾಗಿರುವುದು ಅಥವಾ ಆಕೃತಿ ಮತ್ತು ಗಾತ್ರ ಎರಡರಲ್ಲೂ ಸಮವಾಗಿರುವುದು ಎಂದರ್ಥ).

ಈಗ ಒಂದೇ ತ್ರಿಜ್ಯವಿರುವ ಎರಡು ವೃತ್ತಗಳನ್ನು ರಚಿಸಿ ಒಂದರ ಮೇಲೆ ಇನ್ನೊಂದನ್ನು ಇಡಿ. ನೀವು ಏನನ್ನು ಗಮನಿಸುವಿರಿ ? ಅವು ಪರಸ್ಪರ ಐಕ್ಯವಾಗುತ್ತವೆ ಅಂತಹ ವೃತ್ತಗಳನ್ನು ನಾವು ಸರ್ವಸಮ ವೃತ್ತಗಳು ಎನ್ನುತ್ತೇವೆ.

ಬಾಹುವಿನ ಉದ್ದ ಒಂದೇ ಇರುವ ಎರಡು ವರ್ಗಗಳನ್ನು ಒಂದರ ಮೇಲೆ ಇನ್ನೊಂದನ್ನು ಇಡುವುದರ ಮೂಲಕ ಇದೇ ಚಟುವಟಿಕೆಯನ್ನು ಪುನರಾವರ್ತಿಸಿ (ಚಿತ್ರ 7.2 ಗಮನಿಸಿ). ಅಥವಾ ಸಮಬಾಹುಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಎರಡು ಸಮಬಾಹು ತ್ರಿಭುಜಗಳನ್ನು ಒಂದರ ಮೇಲೆ ಇನ್ನೊಂದನ್ನು ಇಡಿ. ವರ್ಗಗಳು ಪರಸ್ಪರ ಸರ್ವಸಮ ಮತ್ತು ಅದೇ ರೀತಿ ಸಮಬಾಹು ತ್ರಿಭುಜಗಳೂ ಸಹ ಸರ್ವಸಮವಾಗಿರುವುದನ್ನು ನೀವು ಗಮನಿಸುವಿರಿ.



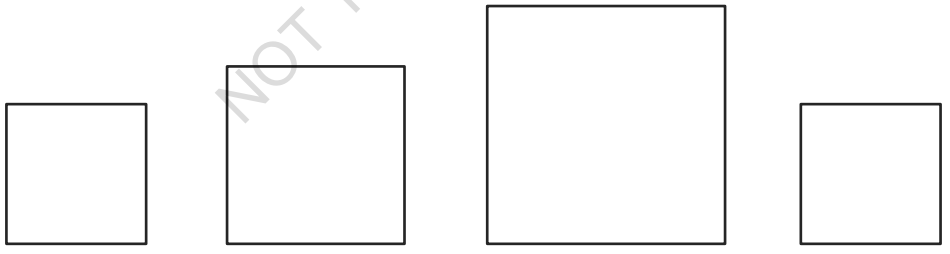
ಚಿತ್ರ 7.2

ಸರ್ವಸಮತೆಯನ್ನು ಏಕೆ ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡುತ್ತಿರುವೆವು? ಎಂದು ನಿಮಗೆ ಅನಿಸಬಹುದು. ರೆಫ್ರಿಜರೇಟರ್‌ನಲ್ಲಿ ಐಸ್‌ಕ್ಯೂಬ್‌ಗಳನ್ನು ಇಡಲು ಬಳಸುವ ತಟ್ಟೆಗಳನ್ನು ನೀವೆಲ್ಲಾ ನೋಡಿರಬಹುದು. ಅದರಲ್ಲಿರುವ ಅಚ್ಚುಗಳೂ ಸಹ ಸರ್ವಸಮವಾಗಿರುತ್ತವೆ. ತಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿರುವ ಅಚ್ಚುಗಳೂ ಸಹ ಸರ್ವಸಮವಾದ ತಗ್ಗುಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತವೆ (ಆಯತಾಕಾರ ಅಥವಾ ವೃತ್ತಾಕಾರ ಅಥವಾ ತ್ರಿಭುಜಾಕಾರವಾಗಿರಬಹುದು). ಆದುದರಿಂದ ತದ್ರೂಪಿ ಆಕೃತಿಗಳನ್ನು ತಯಾರಿಸಬೇಕಾದರೆ ಸರ್ವಸಮತೆಯ ಪರಿಕಲ್ಪನೆಯನ್ನು ಬಳಸುತ್ತಾರೆ.

ನೀವು ಬಳಸುವ ಪೆನ್‌ಗಳಲ್ಲಿ ಹಳೆಯ ರೀಫಿಲ್(ಟ್ಯೂಬ್) ತೆಗೆದು ಹೊಸ ರೀಫಿಲ್ ಹಾಕಬೇಕಾದರೆ ಅದು ಹಳೆಯ ರೀಫಿಲ್‌ನ ಅಳತೆಯಷ್ಟೇ ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ನೀವು ಬದಲಾಯಿಸಲು ಕಷ್ಟಪಡಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಎರಡೂ ರೀಫಿಲ್‌ಗಳು ಒಂದೇ ರೀತಿ ಮತ್ತು ಸರ್ವಸಮವಾಗಿದ್ದರೆ, ಹೊಸ ರೀಫಿಲ್ ಪೆನ್‌ಗೆ ಸರಿಹೊಂದುತ್ತದೆ.

ನಿತ್ಯ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಸರ್ವಸಮತೆ ಅನ್ವಯಿಸಬಹುದಾದ ಆಕೃತಿಗಳಿಗೆ ಬಹಳಷ್ಟು ಉದಾಹರಣೆಗಳನ್ನು ನೀವು ಕಾಣಬಹುದು.

ಸರ್ವಸಮ ಆಕೃತಿಗಳಿಗೆ ಇನ್ನೂ ಹೆಚ್ಚು ಉದಾಹರಣೆಗಳನ್ನು ಯೋಚಿಸುವಿರಾ? ಈಗ ಕೆಳಗಿನ ಚಿತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಚಿತ್ರ 7.3(i) ರ ವರ್ಗಕ್ಕೆ ಸರ್ವಸಮವಲ್ಲದ ಆಕೃತಿಗಳು ಯಾವುವು?



(i) (ii) (iii) (iv)

ಚಿತ್ರ 7.3

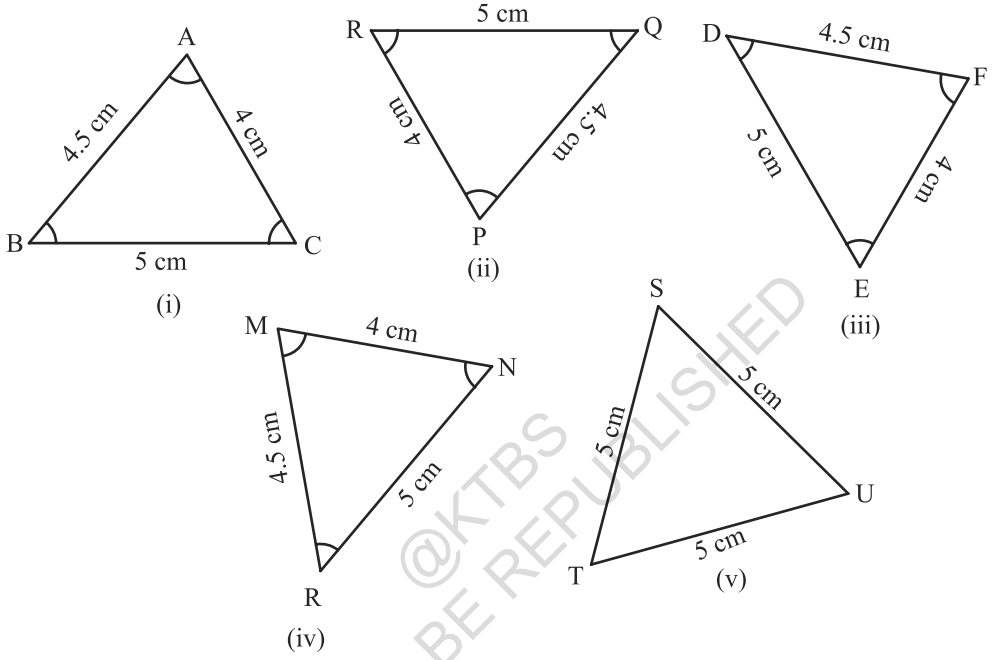
ಚಿತ್ರ 7.3 (ii) ಮತ್ತು (iii) ರಲ್ಲಿರುವ ದೊಡ್ಡ ವರ್ಗಗಳು ಚಿತ್ರ 7.3 (i) ರಲ್ಲಿರುವ ವರ್ಗಕ್ಕೆ ಸರ್ವಸಮವಾಗಿಲ್ಲ ಎಂದು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ತಿಳಿಯುತ್ತದೆ. ಆದರೆ 7.3 (iv) ರಲ್ಲಿರುವ ವರ್ಗವು ಚಿತ್ರ 7.3 (i) ರಲ್ಲಿರುವ ವರ್ಗಕ್ಕೆ ಸರ್ವಸಮವಾಗಿದೆ.

NOT TO BE REPUBLISHED © KTBS

ಈಗ ಎರಡು ತ್ರಿಭುಜಗಳ ಸರ್ವಸಮತೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಚರ್ಚಿಸೋಣ.

ಒಂದು ತ್ರಿಭುಜದ ಎಲ್ಲಾ ಬಾಹುಗಳ ಮತ್ತು ಕೋನಗಳ ಅಳತೆ ಇನ್ನೊಂದು ತ್ರಿಭುಜಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಅನುರೂಪ ಬಾಹುಗಳಿಗೆ ಮತ್ತು ಕೋನಗಳಿಗೆ ಸಮವಾಗಿದ್ದರೆ, ಆ ಎರಡು ತ್ರಿಭುಜಗಳು ಸರ್ವಸಮವಾಗಿರುತ್ತವೆ ಎಂದು ಈಗಾಗಲೇ ನಿಮಗೆ ತಿಳಿದಿದೆ.

ಈಗ ಈ ಕೆಳಕಂಡ ತ್ರಿಭುಜಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವ ತ್ರಿಭುಜವು ಚಿತ್ರ 7.4 (i) ರಲ್ಲಿರುವ ΔABC ಗೆ ಸರ್ವಸಮವಾಗಿದೆ?



ಚಿತ್ರ 7.4

@KTBS NOT TO BE REPUBLISHED

ಚಿತ್ರ 7.4 ರಲ್ಲಿರುವ (ii) ರಿಂದ (v) ರ ವರೆಗಿನ ತ್ರಿಭುಜಗಳನ್ನು ಕತ್ತರಿಸಿ. ಆ ಚಿತ್ರಗಳನ್ನು ತಿರುಗಿಸಿ ΔABC ಮೇಲೆ ಐಕ್ಯವಾಗಿಸಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿ. ಚಿತ್ರ 7.4 ರ (ii), (iii) ಮತ್ತು (iv) ರ ತ್ರಿಭುಜಗಳು ΔABC ಗೆ ಸರ್ವಸಮವಾಗುತ್ತವೆ. ಆದರೆ ಚಿತ್ರ 7.4 (v) ರ Δ TSU, Δ ABC ಗೆ ಸರ್ವಸಮವಲ್ಲ.

ΔPQR, ΔABC ಗೆ ಸರ್ವಸಮವಾಗಿದ್ದಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ನಾವು $\Delta PQR \cong \Delta ABC$ ಎಂದು ಬರೆಯುತ್ತೇವೆ.

$\Delta PQR \cong \Delta ABC$ ಆದಾಗ, ΔPQR ನ ಬಾಹುಗಳು ಮತ್ತು ಕೋನಗಳು ΔABC ಯ ಸಮವಾದ ಅನುರೂಪ ಬಾಹುಗಳು ಮತ್ತು ಕೋನಗಳೊಂದಿಗೆ ಐಕ್ಯವಾಗುತ್ತವೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಗಮನಿಸಿ.

ಅಂದರೆ PQ ಜೊತೆ AB, QR ಜೊತೆ BC ಮತ್ತು CA ಜೊತೆ RP ಹಾಗೂ $\angle P$ ಜೊತೆ $\angle A$, $\angle Q$ ಜೊತೆ $\angle B$ ಮತ್ತು $\angle R$ ಜೊತೆ $\angle C$ ಐಕ್ಯವಾಗುತ್ತವೆ. ಹಾಗೆಯೇ ಶೃಂಗಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಕ್ಕೊಂದು ಅನುರೂಪತೆ ಇದೆ. ಅದು P ಯಿಂದ A, Q ಯಿಂದ B, R ಯಿಂದ C ಹಾಗೆಯೇ ಮುಂದುವರೆಯುತ್ತದೆ. ಅದನ್ನು ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಬರೆಯುತ್ತೇವೆ.

$$P \leftrightarrow A, Q \leftrightarrow B, R \leftrightarrow C$$

ಈ ರೀತಿಯ ಅನುರೂಪತೆಯಲ್ಲಿ, $\Delta PQR \cong \Delta ABC$ ಆಗುತ್ತದೆ; ಆದರೆ $\Delta QRP \cong \Delta ABC$ ಎಂದು ಬರೆದರೆ ತಪ್ಪಾಗುತ್ತದೆ.

ಅದೇರೀತಿ ಚಿತ್ರ 7.4 (iii) ರಲ್ಲಿರುವ ತ್ರಿಭುಜಕ್ಕೆ

$FD \leftrightarrow AB$, $DE \leftrightarrow BC$, $EF \leftrightarrow CA$

ಮತ್ತು $F \leftrightarrow A$, $D \leftrightarrow B$, ಮತ್ತು $E \leftrightarrow C$

ಅಂದರೆ $\Delta FDE \cong \Delta ABC$. ಆದರೆ $\Delta DEF \cong \Delta ABC$ ಎಂದು ಬರೆದರೆ ತಪ್ಪಾಗುತ್ತದೆ.

ΔABC ಮತ್ತು ಚಿತ್ರ 7.4 (iv) ರ ತ್ರಿಭುಜದ ನಡುವಿನ ಅನುರೂಪತೆಯನ್ನು ಬರೆಯಿರಿ.

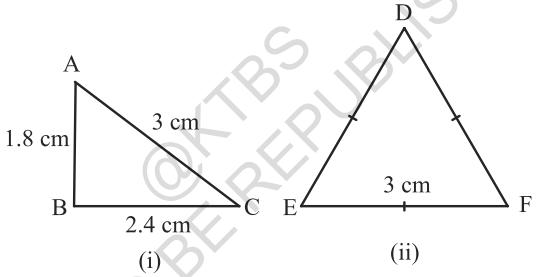
ತ್ರಿಭುಜಗಳ ಸರ್ವಸಮತೆಯನ್ನು ಸಾಂಕೇತಿಕವಾಗಿ ಸೂಚಿಸಲು ಅನುರೂಪ ಶೃಂಗಗಳನ್ನು ಸರಿಯಾದ ಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಬರೆಯುವುದು ಅತ್ಯವಶ್ಯಕವಾಗಿರುತ್ತದೆ.

ಗಮನಿಸಿ: ಸರ್ವಸಮ ತ್ರಿಭುಜಗಳಲ್ಲಿ ಸಮವಿರುವ ಬಾಗಗಳನ್ನು ಸಂಕ್ಷಿಪ್ತವಾಗಿ **'ಸ.ತ್ರಿ.ಅ.ಭಾ'** ಎಂದು ನಾವು ಬರೆಯುತ್ತೇವೆ. ಅಂದರೆ ಸರ್ವಸಮ ತ್ರಿಭುಜದ ಅನುರೂಪ ಭಾಗಗಳು ಎಂದು ಅರ್ಥ.

7.3 ತ್ರಿಭುಜಗಳ ಸರ್ವಸಮತೆಗೆ ನಿಬಂಧನೆಗಳು:

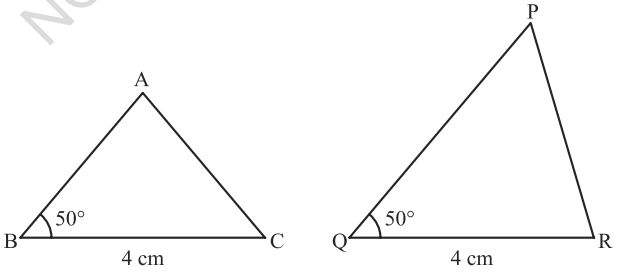
ತ್ರಿಭುಜಗಳ ಸರ್ವಸಮತೆಗೆ ನಾಲ್ಕು ನಿಬಂಧನೆಗಳನ್ನು ಹಿಂದಿನ ತರಗತಿಗಳಲ್ಲಿ ನೀವು ಕಲಿತಿರುವಿರಿ. ಅವುಗಳನ್ನು ಸ್ಮರಿಸಿಕೊಳ್ಳೋಣ.

ಒಂದು ಬಾಹುವಿನ ಉದ್ದ 3cm ಇರುವಂತೆ ಎರಡು ತ್ರಿಭುಜಗಳನ್ನು ರಚಿಸಿ. ಈ ತ್ರಿಭುಜಗಳು ಸರ್ವಸಮವೇ? ಅವು ಸರ್ವಸಮವಲ್ಲ ಎಂಬುದನ್ನು ಗಮನಿಸಿ (ಚಿತ್ರ 7.5 ಗಮನಿಸಿ).



ಚಿತ್ರ 7.5

ಈಗ ಒಂದು ಬಾಹುವಿನ ಉದ್ದ 4cm ಮತ್ತು ಒಂದು ಕೋನ 50° ಇರುವಂತೆ ಎರಡು ತ್ರಿಭುಜಗಳನ್ನು ರಚಿಸಿ (ಚಿತ್ರ 7.6 ನೋಡಿ). ಅವು ಸರ್ವಸಮವೇ?



ಚಿತ್ರ 7.6

ಈ ತ್ರಿಭುಜಗಳೂ ಸಹ ಸರ್ವಸಮವಲ್ಲ.

ಇನ್ನೂ ಹೆಚ್ಚು ತ್ರಿಭುಜಗಳ ಜೊತೆಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಈ ಚಟುವಟಿಕೆಯನ್ನು ಪುನರಾವರ್ತಿಸಿ.

ಆದ್ದರಿಂದ ತ್ರಿಭುಜಗಳ ಸರ್ವಸಮತೆಗೆ ಒಂದು ಜೊತೆ ಬಾಹುಗಳು ಸಮ ಅಥವಾ ಒಂದು ಜೊತೆ ಬಾಹುಗಳು ಮತ್ತು ಒಂದು ಜೊತೆ ಕೋನಗಳು ಸಮ ಆಗಿದ್ದರೆ ಸಾಕಾಗುವುದಿಲ್ಲ.

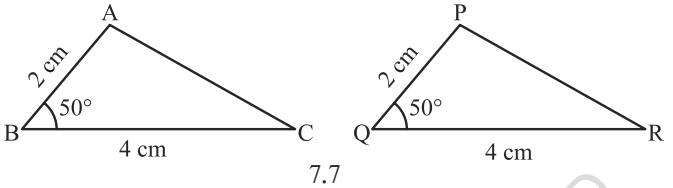
@KTBS NOT TO BE REPUBLISHED

ಸಮ ಕೋನಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಮತ್ತೊಂದು ಜೊತೆ ಬಾಹುಗಳೂ ಸಹ ಸಮವಾದಾಗ ಏನಾಗಬಹುದು?

ಚಿತ್ರ 7.7 ರಲ್ಲಿ $BC = QR$, $\angle B = \angle Q$ ಹಾಗೂ $AB = PQ$ ಆಗಿದೆ. ಈಗ ΔABC ಮತ್ತು ΔPQR ಗಳ ಸರ್ವಸಮತೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ನೀವು ಏನು ಹೇಳುವಿರಿ?

ಹಿಂದಿನ ತರಗತಿಯಲ್ಲಿ ಕಲಿತಿರುವುದನ್ನು ಸ್ಮರಿಸಿಕೊಳ್ಳಿ. ಈ ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ ತ್ರಿಭುಜಗಳು ಸರ್ವಸಮವಾಗುತ್ತವೆ. ಚಿತ್ರ 7.7 ರಲ್ಲಿ ΔABC ಮತ್ತು ΔPQR ಗೆ ಇದನ್ನು ಪರೀಕ್ಷಿಸಿ.

ಬೇರೆ ತ್ರಿಭುಜಗಳ ಜೊತೆಯನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಈ ಚಟುವಟಿಕೆಯನ್ನು ಪುನರಾವರ್ತಿಸಿ. ಎರಡು ಬಾಹುಗಳ ಸಮತೆ ಮತ್ತು ಅವುಗಳಿಂದ ಉಂಟಾದ ಕೋನ ಸಮವಿರುವುದು, ತ್ರಿಭುಜಗಳ ಸರ್ವಸಮತೆಗೆ ಸಾಕಾಗುವುದೇ? ಹೌದು, ಇದು ಸಾಕು.



7.7

ಇದೇ ತ್ರಿಭುಜಗಳ ಸರ್ವಸಮತೆಗೆ ಮೊದಲನೇ ನಿಬಂಧನೆಯಾಗಿದೆ.

ಆಧಾರ ಪ್ರತಿಜ್ಞೆ 7.1 : ಬಾಹು, ಕೋನ, ಬಾಹು(ಬಾ ಕೋ ಬಾ) ಸರ್ವಸಮತೆ ನಿಯಮ.

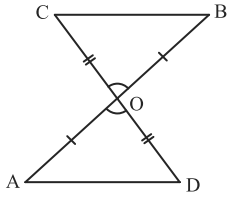
ಒಂದು ತ್ರಿಭುಜದ ಎರಡು ಬಾಹುಗಳು ಮತ್ತು ಅವುಗಳಿಂದ ಉಂಟಾದ ಕೋನವು ಇನ್ನೊಂದು ತ್ರಿಭುಜದ ಅನುರೂಪ ಬಾಹುಗಳು ಮತ್ತು ಅವುಗಳಿಂದ ಉಂಟಾದ ಕೋನಕ್ಕೆ ಸಮವಾಗಿದ್ದರೆ, ಆ ಎರಡು ತ್ರಿಭುಜಗಳು ಸರ್ವಸಮವಾಗಿರುತ್ತವೆ.

ಮೊದಲೇ ತಿಳಿದ ಫಲಿತಾಂಶಗಳನ್ನು ಬಳಸಿ ಈ ಫಲಿತಾಂಶವನ್ನು ಸಾಧಿಸಲು ಆಗುವುದಿಲ್ಲ. ಆದುದರಿಂದ ಇದನ್ನು ಸತ್ಯ ಎಂದು ಆಧಾರ ಪ್ರತಿಜ್ಞೆಯಂತೆ ಒಪ್ಪಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ. (ಅನುಬಂಧ 1ನ್ನು ನೋಡಿ).

ಈಗ ಕೆಲವು ಉದಾಹರಣೆಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳೋಣ.

ಉದಾಹರಣೆ 1 : ಚಿತ್ರ 7.8 ರಲ್ಲಿ $OA = OB$ ಮತ್ತು $OD = OC$.

(i) $\Delta AOD \cong \Delta BOC$ ಮತ್ತು (ii) $AD \parallel BC$ ಎಂದು ತೋರಿಸಿ.



ಚಿತ್ರ 7.8

ಪರಿಹಾರ: (i) ΔAOD ಮತ್ತು ΔBOC ಗಳಲ್ಲಿ ಇವುಗಳನ್ನು ಗಮನಿಸಬಹುದು

$$\left.\begin{aligned} OA &= OB \\ OD &= OC \end{aligned}\right\} \quad \text{(ದತ್ತ)}$$

ಹಾಗೆಯೇ $\angle AOD$ ಮತ್ತು $\angle BOC$ ಗಳು ಶೃಂಗಾಭಿಮುಖ ಕೋನಗಳ ಜೋಡಿಗಳು.

ಆದುದರಿಂದ $\angle AOD = \angle BOC$

$\Delta AOD \cong \Delta BOC$ (ಬಾ ಕೋ ಬಾ ಸರ್ವಸಮತೆ ನಿಯಮ)

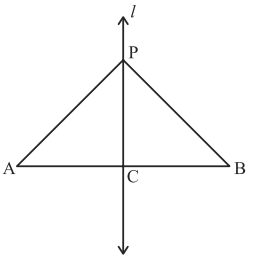
(ii) ΔAOD ಮತ್ತು ΔBOC ಸರ್ವಸಮ ತ್ರಿಭುಜಗಳಲ್ಲಿ, ಬೇರೆ ಅನುರೂಪ ಭಾಗಗಳೂ ಸಹ ಸಮವಾಗಿರುತ್ತವೆ.

ಆದ್ದರಿಂದ $\angle OAD = \angle OBC$. ಇವು AD ಮತ್ತು BC ರೇಖಾಖಂಡಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಒಂದು ಜೊತೆ ಪರ್ಯಾಯ ಕೋನಗಳಾಗುತ್ತವೆ.

ಆದುದರಿಂದ, $AD \parallel BC$

@KTBS NOT TO BE REPUBLISHED

ಉದಾಹರಣೆ 2 : AB ಒಂದು ರೇಖಾಖಂಡ ಮತ್ತು ರೇಖೆ l ಅದರ ಲಂಬಾರ್ಧಕ ಆಗಿರಲಿ. P ಬಿಂದು l ರೇಖೆಯ ಮೇಲೆ ಇದ್ದಾಗ, P ಬಿಂದುವು A ಮತ್ತು B ಗಳಿಂದ ಸಮದೂರದಲ್ಲಿದೆ ಎಂದು ತೋರಿಸಿ.



ಚಿತ್ರ 7.9

ಪರಿಹಾರ: l ರೇಖೆಯು AB ಗೆ ಲಂಬವಾಗಿದೆ. ಇದು AB ಯ ಮಧ್ಯಬಿಂದು C ಮೂಲಕ ಹಾದುಹೋಗುತ್ತಿದೆ (ಚಿತ್ರ 7.9 ಗಮನಿಸಿ). PA = PB ಎಂದು ನೀವು ತೋರಿಸಬೇಕು. Δ PCA ಮತ್ತು Δ PCB ಗಳನ್ನು ಪರಿಗಣಿಸಿ.

AC = BC (C ಯು AB ಯ ಮಧ್ಯಬಿಂದು)

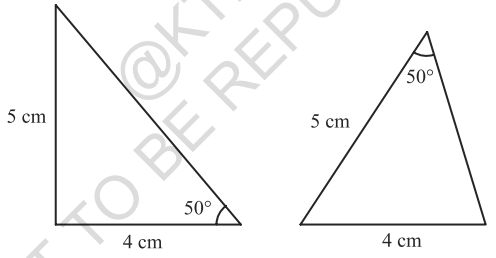
$\angle PCA = \angle PCB = 90^o$ (ದತ್ತ)

PC = PC (ಸಾಮಾನ್ಯ ಬಾಹು)

ಆದುದರಿಂದ $\Delta PCA \cong \Delta PCB$ (ಬಾ ಕೋ ಬಾ ನಿಯಮ)

ಹಾಗೆಯೇ PA = PB, ಸರ್ವಸಮ ತ್ರಿಭುಜಗಳ ಅನುರೂಪ ಬಾಹುಗಳು.

ಬಾಹುಗಳ ಉದ್ದ 4cm ಮತ್ತು 5cm ಹಾಗೂ ಕೋನಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದು 50° ಇರುವಂತೆ ನಾವು ಎರಡು ತ್ರಿಭುಜಗಳನ್ನು ರಚಿಸೋಣ. ರಚಿಸುವಾಗ 50° ಕೋನವು ಸಮಬಾಹುಗಳ ನಡುವೆ ಬರದಂತೆ ರಚಿಸೋಣ (ಚಿತ್ರ 7.10 ಗಮನಿಸಿ). ಎರಡೂ ತ್ರಿಭುಜಗಳು ಸರ್ವಸಮವೇ?



ಚಿತ್ರ 7.10

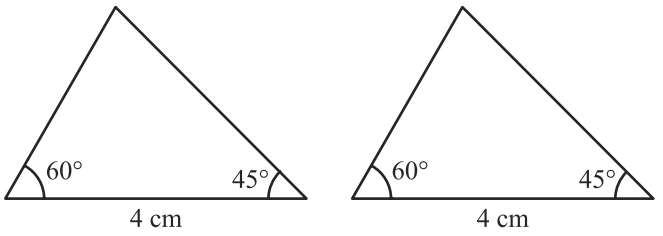
ಎರಡೂ ತ್ರಿಭುಜಗಳು ಸರ್ವಸಮವಲ್ಲ ಎಂಬುದನ್ನು ಗಮನಿಸಿ.

ಇನ್ನೂ ಹೆಚ್ಚು ತ್ರಿಭುಜಗಳ ಜೊತೆಯನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಈ ಚಟುವಟಿಕೆಯನ್ನು ಪುನರಾವರ್ತಿಸಿ. ತ್ರಿಭುಜಗಳು ಸರ್ವಸಮವಾಗಬೇಕಾದರೆ ಬಹುಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಸಮಕೋನಗಳು ಸಮಬಾಹುಗಳ ಜೋಡಿಯ ನಡುವೆ ಇರಬೇಕು ಎಂಬುದನ್ನು ನೀವು ಗಮನಿಸುವಿರಿ.

ಆದ್ದರಿಂದ ಬಾ.ಕೋ.ಬಾ ಸರ್ವಸಮತೆಯ ನಿಯಮ ಸರಿಹೊಂದುತ್ತದೆಯೇ ಹೊರತು ಕೋ ಬಾ ಬಾ ಅಥವಾ ಬಾ ಬಾ ಕೋ ನಿಯಮವಲ್ಲ.

ಕೋನಗಳ ಅಳತೆ 60° ಮತ್ತು 45° ಹಾಗೂ ಈ ಎರಡೂ ಕೋನಗಳ ನಡುವೆ ಇರುವ ಬಾಹುವಿನ ಉದ್ದ 4cm ಇರುವಂತೆ ಎರಡು ತ್ರಿಭುಜಗಳನ್ನು ರಚಿಸಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿ (ಚಿತ್ರ 7.11 ಗಮನಿಸಿ).

@KTBS NOT TO BE REPUBLISHED



ಚಿತ್ರ 7.11

ಈ ತ್ರಿಭುಜಗಳನ್ನು ಕತ್ತರಿಸಿ ಒಂದರ ಮೇಲೆ ಇನ್ನೊಂದನ್ನು ಇಡಿ. ನೀವು ಏನನ್ನು ಗಮನಿಸುವಿರಿ? ಎರಡೂ ತ್ರಿಭುಜಗಳು ಪರಸ್ಪರ ಐಕ್ಯವಾಗುವುದನ್ನು ಗಮನಿಸುವಿರಿ. ಅಂದರೆ ಎರಡೂ ತ್ರಿಭುಜಗಳು ಸರ್ವಸಮ. ಇನ್ನೂ ಹೆಚ್ಚು ತ್ರಿಭುಜಗಳ ಜೊತೆಯನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಈ ಚಟುವಟಿಕೆಯನ್ನು ಪುನರಾವರ್ತಿಸಿ. ತ್ರಿಭುಜಗಳು ಸರ್ವಸಮವಾಗಬೇಕಾದರೆ ಎರಡು ಸಮ ಕೋನಗಳು ಮತ್ತು ಅವುಗಳನ್ನೊಳಗೊಂಡ ಬಾಹು ಸಮವಿದ್ದರೆ ಸಾಕು ಎಂಬುದನ್ನು ನೀವು ಗಮನಿಸುವಿರಿ.

ಈ ಫಲಿತಾಂಶವು ತ್ರಿಭುಜಗಳ ಸರ್ವಸಮತೆಗೆ **ಕೋನ, ಬಾಹು, ಕೋನ** ನಿಬಂಧನೆಯಾಗಿದೆ ಮತ್ತು ಅದನ್ನು **ಕೋ ಬಾ ಕೋ** ನಿಬಂಧನೆ ಎಂದು ಬರೆಯುತ್ತೇವೆ. ಈ ನಿಬಂಧನೆಯನ್ನು ಹಿಂದಿನ ತರಗತಿಗಳಲ್ಲಿ ನೀವು ಪರೀಕ್ಷಿಸಿದ್ದೀರ ಆದರೆ ನಾವು ಈಗ ಇದನ್ನು ನಿರೂಪಿಸಿ ಸಾಧಿಸೋಣ.

ಈ ಫಲಿತಾಂಶವನ್ನು ಸಾಧಿಸಬಹುದಾಗಿರುವುದರಿಂದ ಇದನ್ನು ಪ್ರಮೇಯ ಎಂದು ಕರೆಯುವರು. ಮತ್ತು ಇದನ್ನು ಸಾಧಿಸಲು ಬಾ ಕೋ ಬಾ ಸರ್ವಸಮತೆ ಸಿದ್ಧಾಂತವನ್ನು ನಾವು ಬಳಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೇವೆ.

ಪ್ರಮೇಯ 7.1: (ಕೋ ಬಾ ಕೋ ಸರ್ವಸಮತೆ ನಿಯಮ)

ಒಂದು ತ್ರಿಭುಜದ ಎರಡು ಕೋನಗಳು ಮತ್ತು ಅವುಗಳ ಸಾಮಾನ್ಯ ಬಾಹು, ಇನ್ನೊಂದು ತ್ರಿಭುಜದ ಎರಡು ಕೋನಗಳು ಮತ್ತು ಅವುಗಳ ಸಾಮಾನ್ಯ ಬಾಹುಗಳಿಗೆ ಅನುರೂಪವಾಗಿ ಸಮವಾಗಿದ್ದರೆ ಆ ಎರಡು ತ್ರಿಭುಜಗಳು ಸರ್ವಸಮವಾಗಿರುತ್ತವೆ.

ಸಾಧನೆ: ΔABC ಮತ್ತು ΔDEF ಎರಡು ತ್ರಿಭುಜಗಳನ್ನು ನಮಗೆ ನೀಡಲಾಗಿದೆ. ಅವುಗಳಲ್ಲಿ

$\angle B = \angle E, \angle C = \angle F$

ಮತ್ತು $BC = EF$

$\Delta ABC \cong \Delta DEF$ ಎಂದು ನಾವು ಸಾಧಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ.

ಈ ಸರ್ವಸಮತೆಯನ್ನು ಸಾಧಿಸಬೇಕಾದರೆ ಮೂರು ಪ್ರಕರಣಗಳು ಬರುತ್ತವೆ.

ಪ್ರಕರಣ (i) $AB = DE$ ಆಗಿರಲಿ (ಚಿತ್ರ 7.12 ಗಮನಿಸಿ)

ಈಗ ನೀವು ಏನನ್ನು ಗಮನಿಸುವಿರಿ ? ನೀವು ಈ ಮುಂದಿನ ಅಂಶಗಳನ್ನು ಗಮನಿಸಬಹುದು.

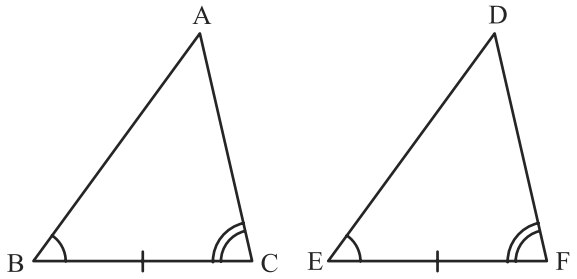
$AB = DE$ (ಊಹಿಸಿರುವುದು)

$\angle B = \angle E$ (ದತ್ತ)

$BC = EF$ (ದತ್ತ)

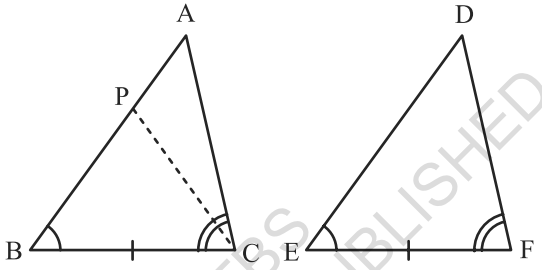
ಆದುದರಿಂದ $\Delta ABC \cong \Delta DEF$ (ಬಾ.ಕೋ.ಬಾ ನಿಯಮ)

© KTBS NOT TO BE REPUBLISHED



ಚಿತ್ರ 7.12

ಪ್ರಕರಣ (ii): ಸಾಧ್ಯವಾದಲ್ಲಿ AB > DE ಆಗಿರಲಿ. ಆದುದರಿಂದ PB = DE ಆಗುವಂತೆ AB ಯ ಮೇಲೆ 'P' ಬಿಂದುವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಿ. ಈಗ Δ PBC ಮತ್ತು Δ DEF ಗಳಲ್ಲಿ (ಚಿತ್ರ 7.13 ಗಮನಿಸಿ).



ಚಿತ್ರ 7.13

©KTBS NOT TO BE REPUBLISHED

Δ PBC ಮತ್ತು Δ DEF ಗಳಲ್ಲಿ ಮುಂದಿನವುಗಳನ್ನು ಗಮನಿಸಿ

PB = DE (ರಚನೆಯಿಂದ)

∠ B = ∠ E (ದತ್ತ)

BC = EF (ದತ್ತ)

ಆದುದರಿಂದ Δ PBC ≅ Δ DEF ಎಂದು ತೀರ್ಮಾನಿಸಬಹುದು, ಬಾ.ಕೋ.ಬಾ ಸರ್ವಸಮತೆ ಸಿದ್ಧಾಂತದಿಂದ.

ತ್ರಿಭುಜಗಳು ಸರ್ವಸಮವಾದುದರಿಂದ ಅವುಗಳ ಅನುರೂಪ ಭಾಗಗಳು ಸಮ.

ಆದುದರಿಂದ ∠ PCB = ∠ DFE

ಆದರೆ ∠ ACB = ∠ DFE (ದತ್ತ)

ಆದುದರಿಂದ ∠ ACB = ∠ PCB

ಇದು ಸಾಧ್ಯವೇ ?

P ಯು A ನಲ್ಲಿ ಐಕ್ಯವಾದರೆ ಮಾತ್ರ ಇದು ಸಾಧ್ಯ.

ಅಥವಾ BA = ED

ಆದುದರಿಂದ Δ ABC ≅ Δ DEF (ಬಾ ಕೋ ಬಾ ಸಿದ್ಧಾಂತದಿಂದ)

ಪ್ರಕರಣ (iii): AB < DE ಆದರೆ ME = AB ಆಗುವಂತೆ DE ಯ ಮೇಲೆ M ಬಿಂದುವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಿ. ಪ್ರಕರಣ (ii) ರಲ್ಲಿದ್ದಂತೆ ಚರ್ಚೆಯನ್ನು ಪುನರಾವರ್ತಿಸಿ. AB = DE ಎಂದು ತೀರ್ಮಾನಿಸಬಹುದು. ಆದುದರಿಂದ $\Delta ABC \cong \Delta DEF$.

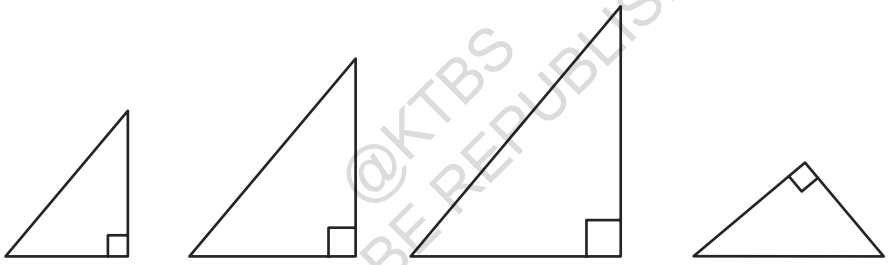
ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಎರಡು ತ್ರಿಭುಜಗಳಲ್ಲಿ ಎರಡು ಜೊತೆ ಕೋನಗಳು ಮತ್ತು ಒಂದು ಜೊತೆ ಅನುರೂಪ ಬಾಹುಗಳು ಸಮವಾಗಿದೆ. ಆದರೆ ಈ ಬಾಹುವು ಅನುರೂಪ ಸಮಕೋನಗಳೊಂದಿಗೆ ಸಾಮಾನ್ಯ ಬಾಹು ಆಗಿರದಂತೆ ಎರಡು ತ್ರಿಭುಜಗಳನ್ನು ಊಹಿಸಿಕೊಳ್ಳಿ. ಈಗಲೂ ತ್ರಿಭುಜಗಳು ಸರ್ವಸಮವೇ? ಅವು ಸರ್ವಸಮ ಎಂದು ನೀವು ಗಮನಿಸುವಿರಿ. ಏಕೆ ಎಂದು ಕಾರಣ ನೀಡುವಿರಾ?

ಒಂದು ತ್ರಿಭುಜದ ಎಲ್ಲಾ ಒಳಕೋನಗಳ ಮೊತ್ತ 180° ಎಂದು ನಿಮಗೆ ತಿಳಿದಿದೆ. ಎರಡು ಜೊತೆ ಕೋನಗಳು ಸಮವಾದಲ್ಲಿ ಮೂರನೇ ಜೊತೆ ಕೋನಗಳೂ ಸಹ ಸಮವಾಗಿರುತ್ತವೆ. (180° – ಸಮಕೋನಗಳ ಮೊತ್ತ)

ಆದುದರಿಂದ ಎರಡು ತ್ರಿಭುಜಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವುದಾದರೂ ಎರಡು ಜೊತೆ ಕೋನಗಳು ಮತ್ತು ಒಂದು ಜೊತೆ ಅನುರೂಪ ಬಾಹುಗಳು ಸಮವಾಗಿದ್ದರೆ ಆ ತ್ರಿಭುಜಗಳು ಸರ್ವಸಮವಾಗಿರುತ್ತವೆ. ಇದನ್ನು ಕೋನ, ಕೋನ, ಬಾಹು **(ಕೋ ಕೋ ಬಾ) ಸರ್ವಸಮತೆ ನಿಯಮ** ಎಂದು ಕರೆಯಬಹುದು.

ಈಗ ಈ ಕೆಳಗಿನ ಚಟುವಟಿಕೆಯನ್ನು ಮಾಡೋಣ.

ಕೋನಗಳು, 40°, 50° ಮತ್ತು 90° ಇರುವಂತೆ ತ್ರಿಭುಜಗಳನ್ನು ರಚಿಸಿ. ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಎಷ್ಟು ತ್ರಿಭುಜಗಳನ್ನು ನೀವು ರಚಿಸಬಹುದು? ಬಾಹುಗಳ ಉದ್ದ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಇರುವಂತೆ ಬಹಳಷ್ಟು ತ್ರಿಭುಜಗಳನ್ನು ನೀವು ರಚಿಸಬಹುದು (ಚಿತ್ರ 7.14 ಗಮನಿಸಿ).



ಚಿತ್ರ 7.14

@KTBS NOT TO BE REPUBLISHED

ತ್ರಿಭುಜಗಳು ಸರ್ವಸಮವಾಗಬಹುದು ಅಥವಾ ಆಗದಿರಬಹುದು ಎಂಬುದನ್ನು ಗಮನಿಸಿ.

ಆದುದರಿಂದ ತ್ರಿಭುಜಗಳ ಸರ್ವಸಮತೆಗೆ ಮೂರೂ ಕೋನಗಳು ಸಮವಾದರೆ ಸಾಕಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ ತ್ರಿಭುಜಗಳ ಸರ್ವಸಮತೆಗೆ ಮೂರು ಸಮಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದು ಬಾಹು ಆಗಿರಲೇಬೇಕು.

ಈಗ ನಾವು ಇನ್ನೂ ಹೆಚ್ಚು ಉದಾಹರಣೆಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳೋಣ.

ಉದಾಹರಣೆ 3 : AB ರೇಖಾಖಂಡವು CD ರೇಖಾಖಂಡಕ್ಕೆ ಸಮಾಂತರವಾಗಿದೆ. AD ಯ ಮಧ್ಯಬಿಂದು O ಆಗಿದೆ (ಚಿತ್ರ 7.15 ಗಮನಿಸಿ).

(i) $\Delta AOB \cong \Delta DOC$ (ii) BC ಯ ಮಧ್ಯಬಿಂದುವೂ ಸಹ 'O' ಎಂದು ಸಾಧಿಸಿ.

ಪರಿಹಾರ:

(i) Δ AOB ಮತ್ತು Δ DOC ಯನ್ನು ಪರಿಗಣಿಸಿ.

$\angle ABO = \angle DCO$ (ಪರ್ಯಾಯ ಕೋನಗಳು, ಕಾರಣ $AB \parallel CD$ ಮತ್ತು BC ಛೇದಕವಾಗಿರುವುದರಿಂದ)

$\angle AOB = \angle DOC$ (ಶೃಂಗಾಭಿಮುಖ ಕೋನಗಳು)

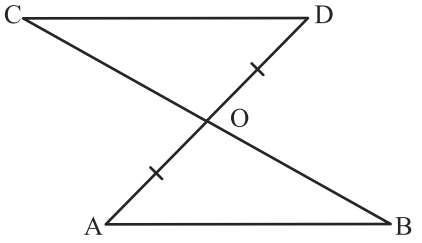
OA = OD (ದತ್ತ)

ಆದುದರಿಂದ $\Delta AOB \cong \Delta DOC$

(ಕೋ ಕೋ ಬಾ ನಿಯಮ)

(ii) OB = OC (ಸ.ತ್ರಿ.ಅ.ಭಾ)

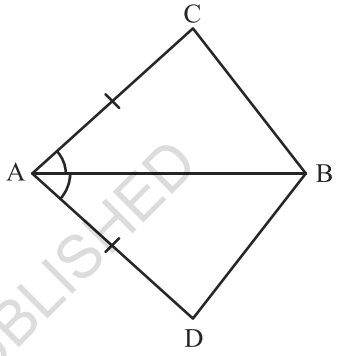
ಆದುದರಿಂದ BC ಯ ಮಧ್ಯಬಿಂದು 'O' ಆಗಿದೆ.



ಚಿತ್ರ 7.15

ಅಭ್ಯಾಸ 7.1

(1) ಚತುರ್ಭುಜ ABCD ಯಲ್ಲಿ AC = AD ಮತ್ತು AB ಯು $\angle A$ ಯನ್ನು ಅರ್ಧಿಸುತ್ತಿದೆ (ಚಿತ್ರ 7.16 ಗಮನಿಸಿ). $\Delta ABC \cong \Delta ABD$ ಎಂದು ತೋರಿಸಿ. BC ಮತ್ತು BD ಗಳಿಗೆ ಸಂಭಂದಿಸಿದಂತೆ ನೀವೇನು ಹೇಳುವಿರಿ?



ಚಿತ್ರ 7.16

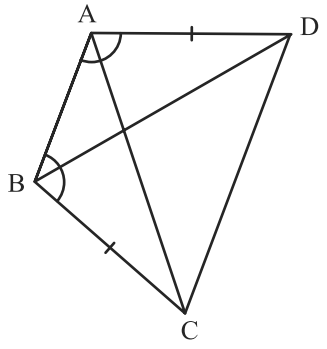
@KTBS NOT TO BE REPUBLISHED

(2) ABCD ಒಂದು ಚತುರ್ಭುಜ. AD = BC ಮತ್ತು $\angle DAB = \angle CBA$ ಆಗಿದೆ (ಚಿತ್ರ 7.17 ಗಮನಿಸಿ).

(1) Δ ABD $\cong$ Δ BAC

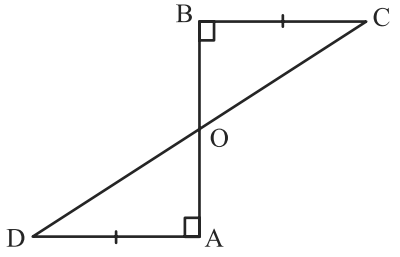
(2) BD = AC

(3) $\angle ABD = \angle BAC$ ಎಂದು ಸಾಧಿಸಿ.



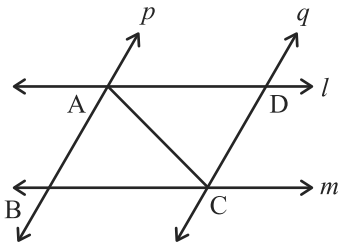
ಚಿತ್ರ 7.17

(3) AD ಮತ್ತು BC ಗಳು AB ರೇಖಾಖಂಡಕ್ಕೆ ಎಳೆದ ಸಮ ಲಂಬಗಳಾಗಿವೆ (ಚಿತ್ರ 7.18 ಗಮನಿಸಿ). CD ಯು AB ಯನ್ನು ಅರ್ಧಿಸುತ್ತದೆ ಎಂದು ತೋರಿಸಿ.



ಚಿತ್ರ 7.18

(4) l ಮತ್ತು m ಎರಡು ಸಮಾಂತರ ರೇಖೆಗಳು. ಈ ಸಮಾಂತರ ರೇಖೆಗಳನ್ನು ಮತ್ತೊಂದು ಜೊತೆ ಸಮಾಂತರ ರೇಖೆಗಳಾದ p ಮತ್ತು q ಛೇದಿಸುತ್ತಿವೆ (ಚಿತ್ರ 7.19 ಗಮನಿಸಿ) ಹಾಗಾದರೆ $\Delta ABC \cong \Delta CDA$ ಎಂದು ತೋರಿಸಿ.

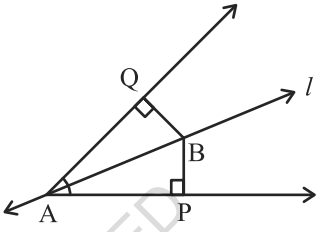


ಚಿತ್ರ 7.19

(5) $\angle A$ ಯ ಕೋನಾರ್ಧಕ ರೇಖೆ l ಆಗಿದೆ. B ಯು l ಮೇಲೆ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಬಿಂದು ಆಗಿದೆ. BP ಮತ್ತು BQ ಗಳು B ಯಿಂದ $\angle A$ ನ ಬಾಹುಗಳಿಗೆ ಎಳೆದ ಲಂಬಗಳಾಗಿವೆ (ಚಿತ್ರ 7.20 ಗಮನಿಸಿ).

(i) Δ APB $\cong \Delta$ AQB

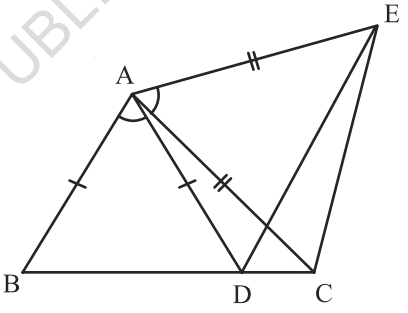
(ii) BP = BQ ಅಥವಾ B ಯು $\angle A$ ನ ಬಾಹುಗಳಿಂದ ಸಮದೂರದಲ್ಲಿದೆ ಎಂದು ತೋರಿಸಿ.



ಚಿತ್ರ 7.20

@KTBS NOT TO BE REPUBLISHED

(6) ಚಿತ್ರ 7.21 ರಲ್ಲಿ AC = AE, AB = AD ಮತ್ತು $\angle BAD = \angle EAC$ ಆದರೆ BC = DE ಎಂದು ತೋರಿಸಿ.



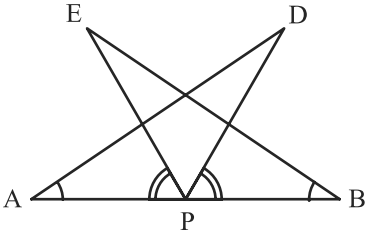
ಚಿತ್ರ 7.21

(7) AB ಒಂದು ರೇಖಾಖಂಡ ಮತ್ತು P ಅದರ ಮಧ್ಯಬಿಂದು. $\angle BAD = \angle ABE$ ಮತ್ತು

$\angle EPA = \angle DPB$ ಆಗುವಂತೆ D ಮತ್ತು E ಬಿಂದುಗಳು AB ಯ ಒಂದೇ ಪಾರ್ಶ್ವದಲ್ಲಿವೆ (ಚಿತ್ರ 7.22 ಗಮನಿಸಿ).

(i) $\Delta DAP \cong \Delta EBP$

(ii) AD = BE ಎಂದು ತೋರಿಸಿ.



ಚಿತ್ರ 7.22

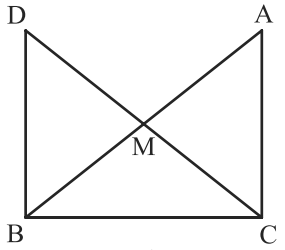
(8) ABC ಲಂಬಕೋನ ತ್ರಿಭುಜದಲ್ಲಿ, $\angle C$ ಲಂಬಕೋನವಾಗಿದೆ. ವಿಕರ್ಣ AB ಯ ಮಧ್ಯಬಿಂದು M ಆಗಿದೆ. C ನ್ನು M ಗೆ ಸೇರಿಸಿ DM = CM ಆಗುವಂತೆ D ವರೆಗೆ ವೃದ್ಧಿಸಿದೆ. D ಮತ್ತು B ಸೇರಿಸಿದೆ (ಚಿತ್ರ 7.23 ಗಮನಿಸಿ).

(i) $\Delta AMC \cong \Delta BMD$

(ii) $\angle DBC$ ಒಂದು ಲಂಬಕೋನ

(iii) $\Delta DBC \cong \Delta ACB$

(iv) $CM = \frac{1}{2} AB$ ಎಂದು ತೋರಿಸಿ.



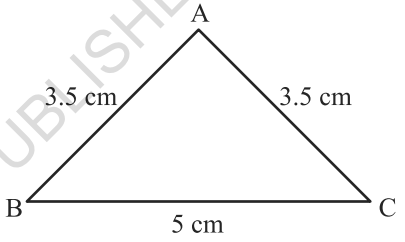
ಚಿತ್ರ 7.23

7.4 ತ್ರಿಭುಜದ ಕೆಲವು ಗುಣಲಕ್ಷಣಗಳು

ಮೇಲಿನ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ತ್ರಿಭುಜಗಳ ಸರ್ವಸಮತೆಗೆ ಎರಡು ನಿಬಂಧನೆಗಳನ್ನು ನೀವು ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಿರುವಿರಿ. ಈ ಫಲಿತಾಂಶಗಳನ್ನು ಅನ್ವಯಿಸಿ ಎರಡು ಬಾಹುಗಳು ಸಮವಿರುವ ತ್ರಿಭುಜಗಳ ಕೆಲವು ಗುಣಲಕ್ಷಣಗಳನ್ನು ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡೋಣ.

ಕೆಳಗೆ ಕೊಟ್ಟಿರುವ ಚಟುವಟಿಕೆಯನ್ನು ಮಾಡಿ

ಎರಡು ಸಮಬಾಹುಗಳ ಉದ್ದ 3.5cm ಮತ್ತೊಂದು ಬಾಹುವಿನ ಉದ್ದ 5cm ಇರುವಂತೆ ಒಂದು ತ್ರಿಭುಜ ರಚಿಸಿ (ಚಿತ್ರ 7.24 ಗಮನಿಸಿ). ಈ ರೀತಿಯ ರಚನೆಗಳನ್ನು ನೀವು ಹಿಂದಿನ ತರಗತಿಗಳಲ್ಲಿ ಮಾಡಿರುವಿರಿ.



ಚಿತ್ರ 7.24

ಇಂತಹ ತ್ರಿಭುಜವನ್ನು ಏನೆಂದು ಕರೆಯುತ್ತಾರೆಂದು ಸ್ಮರಿಸಿಕೊಳ್ಳುವಿರಾ?

ಒಂದು ತ್ರಿಭುಜದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಎರಡು ಬಾಹುಗಳು ಸಮವಾಗಿದ್ದರೆ ಅದನ್ನು ಸಮದ್ವಿಬಾಹು ತ್ರಿಭುಜ ಎಂದು ಕರೆಯುತ್ತಾರೆ. ಆದುದರಿಂದ ಚಿತ್ರ 7.24 ರಲ್ಲಿ ΔABC ಸಮದ್ವಿಬಾಹು ತ್ರಿಭುಜ. ಇಲ್ಲಿ $AB = AC$ ಆಗಿದೆ.

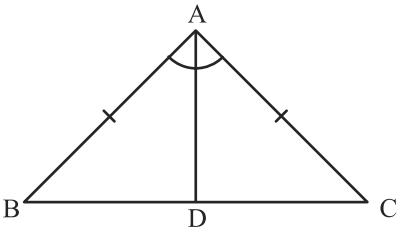
ಈಗ $\angle B$ ಮತ್ತು $\angle C$ ಅಳೆಯಿರಿ. ನೀವು ಏನನ್ನು ಗಮನಿಸುವಿರಿ ?

ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಬಾಹುವಿನ ಅಳತೆಯಿರುವ ಸಮದ್ವಿಬಾಹು ತ್ರಿಭುಜಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಈ ಚಟುವಟಿಕೆಯನ್ನು ಪುನರಾವರ್ತಿಸಿ.

ಅಂತಹ ಪ್ರತಿ ತ್ರಿಭುಜದಲ್ಲಿ ಸಮಬಾಹುಗಳಿಗೆ ಅಭಿಮುಖವಾಗಿರುವ ಕೋನಗಳು ಸಮವಾಗಿರುತ್ತವೆ ಎಂಬುದನ್ನು ನೀವು ಗಮನಿಸುವಿರಿ. ಇದು ಬಹು ಮುಖ್ಯವಾದ ಫಲಿತಾಂಶ ಹಾಗೂ ಯಾವುದೇ ಸಮದ್ವಿಬಾಹು ತ್ರಿಭುಜಕ್ಕೆ ಸರಿಹೊಂದುತ್ತದೆ. ಇದನ್ನು ಈ ಕೆಳಗಿನಂತೆ ಸಾಧಿಸಬಹುದು.

ಪ್ರಮೇಯ 7.2 : ಒಂದು ಸಮದ್ವಿಬಾಹು ತ್ರಿಭುಜದಲ್ಲಿ ಸಮಬಾಹುಗಳಿಗೆ ಅಭಿಮುಖವಾಗಿರುವ ಕೋನಗಳು ಸಮವಾಗಿರುತ್ತವೆ.

ಇದನ್ನು ಅನೇಕ ವಿಧಗಳಲ್ಲಿ ಸಾಧಿಸಬಹುದು. ಅವುಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದು ರೀತಿಯ ಸಾಧನೆಯನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ನೀಡಿದೆ.



ಚಿತ್ರ 7.25

NOT TO BE REPUBLISHED @KTBS

ಸಾಧನೆ : ABC ಒಂದು ಸಮದ್ವಿಬಾಹು ತ್ರಿಭುಜ.

ಇದರಲ್ಲಿ AB = AC ಆಗಿದೆ.

$\angle B = \angle C$ ಎಂದು ನಾವು ಸಾಧಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ.

$\angle A$ ನ ಕೋನಾರ್ಧಕವನ್ನು ನಾವು ಎಳೆಯೋಣ. ಅದು BC ಯನ್ನು D ಬಿಂದುವಿನಲ್ಲಿ ಛೇದಿಸುತ್ತಿದೆ ಎಂದಿಟ್ಟುಕೊಳ್ಳೋಣ (ಚಿತ್ರ 7.25 ಗಮನಿಸಿ).

ΔBAD ಮತ್ತು ΔCAD ಗಳಲ್ಲಿ

AB = AC	(ದತ್ತ)
$\angle BAD = \angle CAD$	(ರಚನೆಯಿಂದ)
AD = AD	(ಸಾಮಾನ್ಯಬಾಹು)

ಆದುದರಿಂದ $\Delta BAD \cong \Delta CAD$ (ಬಾ ಕೋ ಬಾ ನಿಯಮ)

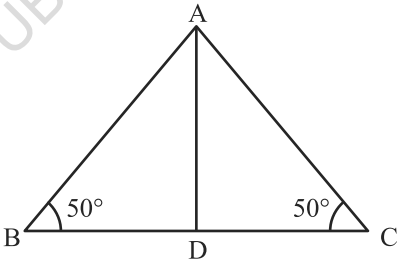
ಹಾಗಾಗಿ $\angle ABD = \angle ACD$ (ಸರ್ವಸಮ ತ್ರಿಭುಜದ ಅನುರೂಪ ಕೋನಗಳು)

ಆದುದರಿಂದ $\angle B = \angle C$

ಇದರ ವಿಲೋಮವೂ ಸರಿಯೇ? ಅಂದರೆ ಯಾವುದೇ ತ್ರಿಭುಜದಲ್ಲಿ ಎರಡು ಕೋನಗಳು ಸಮವಾಗಿದ್ದರೆ, ಆ ಕೋನಗಳ ಅಭಿಮುಖ ಬಾಹುಗಳು ಸಮವಾಗಿರುತ್ತವೆ ಎಂದು ನಾವು ತೀರ್ಮಾನಿಸಬಹುದೇ?

ಈ ಕೆಳಗಿನ ಚಟುವಟಿಕೆಯನ್ನು ಮಾಡಿ.

BC ಯಾವುದೇ ಅಳತೆಯಿದ್ದು $\angle B = \angle C = 50^\circ$ ಇರುವಂತೆ ತ್ರಿಭುಜ ABC ರಚಿಸಿ. $\angle A$ ನ ಕೋನಾರ್ಧಕ ಎಳೆಯಿರಿ ಅದು BC ಯನ್ನು D ಯಲ್ಲಿ ಛೇದಿಸಲಿ (ಚಿತ್ರ 7.26 ಗಮನಿಸಿ). Δ ABC ಯನ್ನು ಹಾಳೆಯಿಂದ ಕತ್ತರಿಸಿ ತೆಗೆಯಿರಿ ಮತ್ತು ಶೃಂಗ C ಯು ಶೃಂಗ B ಯೊಂದಿಗೆ ಐಕ್ಯವಾಗುವಂತೆ AD ಯ ಉದ್ದಕ್ಕೂ ಮಡಚಿ.



ಚಿತ್ರ 7.26

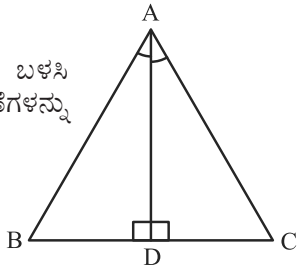
AC ಮತ್ತು AB ಬಾಹುಗಳನ್ನು ಕುರಿತಂತೆ ನೀವೇನು ಹೇಳುವಿರಿ? AC ಯು AB ಯೊಂದಿಗೆ ಐಕ್ಯವಾಗುವುದನ್ನು ನೀವು ಗಮನಿಸುವಿರಿ. ಆದುದರಿಂದ AC = AB

ಇನ್ನೂ ಹೆಚ್ಚು ತ್ರಿಭುಜಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಚಟುವಟಿಕೆಯನ್ನು ಪುನರಾವರ್ತಿಸಿ. ಪ್ರತಿ ಸಮಯದಲ್ಲೂ ಸಮನಾದ ಕೋನಗಳ ಅಭಿಮುಖ ಬಾಹುಗಳು ಸಮವಾಗಿರುತ್ತವೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಗಮನಿಸುವಿರಿ. ಆದುದರಿಂದ ಈ ಕೆಳಕಂಡ ಅಂಶವು ನಮಗೆ ಕಂಡುಬರುತ್ತದೆ.

ಪ್ರಮೇಯ 7.3: ಒಂದು ತ್ರಿಭುಜದಲ್ಲಿ ಸಮಕೋನಗಳಿಗೆ ಅಭಿಮುಖವಾಗಿರುವ ಬಾಹುಗಳು ಸಮವಾಗಿರುತ್ತವೆ.

ಇದು ಪ್ರಮೇಯ 7.2 ರ ವಿಲೋಮ

ಈ ಪ್ರಮೇಯವನ್ನು ಕೋ ಬಾ ಕೋ ಸರ್ವಸಮತೆ ನಿಯಮ ಬಳಸಿ ಸಾಧಿಸಬಹುದು. ಈ ಫಲಿತಾಂಶವನ್ನು ಅನ್ವಯಿಸಲು ನಾವು ಕೆಲವು ಉದಾಹರಣೆಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳೋಣ.



ಚಿತ್ರ 7.27

ಉದಾಹರಣೆ 4: ΔABC ಯಲ್ಲಿ AD ಯು $\angle A$ ನ ಕೋನಾರ್ಧಕ ಮತ್ತು BC ಗೆ ಲಂಬವಾಗಿದೆ (ಚಿತ್ರ 7.27 ಗಮನಿಸಿ). AB = AC ಮತ್ತು ΔABC ಸಮದ್ವಿಬಾಹು ತ್ರಿಭುಜ ಎಂದು ತೋರಿಸಿ.

© KTBS NOT TO BE REPUBLISHED

ಪರಿಹಾರ : Δ ABD ಮತ್ತು Δ ACD ಗಳಲ್ಲಿ

$\angle BAD = \angle CAD$ (ದತ್ತ)

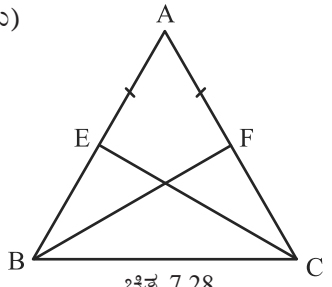
$AD = AD$ (ಸಾಮಾನ್ಯಬಾಹು)

$\angle ADB = \angle ADC = 90^o$ (ದತ್ರ)

ಆದುದರಿಂದ $\Delta ABD \cong \Delta ACD$ (ಕೋ ಬಾ ಕೋ ನಿಯಮ)

$AB = AC$ (ಸ. ತ್ರಿ. ಅ. ಭಾ.)

ಅಥವಾ ΔABC ಸಮದ್ವಿಬಾಹು ತ್ರಿಭುಜ.



ಚಿತ್ರ 7.28

ಉದಾಹರಣೆ 5: ΔABC ಯಲ್ಲಿ AB ಮತ್ತು AC ಸಮಬಾಹುಗಳ ಮಧ್ಯಬಿಂದುಗಳು ಕ್ರಮವಾಗಿ E ಮತ್ತು F ಆಗಿವೆ (ಚಿತ್ರ 7.28 ಗಮನಿಸಿ). BF = CE ಎಂದು ತೋರಿಸಿ

ಪರಿಹಾರ : Δ ABF ಮತ್ತು Δ ACE ಗಳಲ್ಲಿ

$AB = AC$ (ದತ್ತ)

$\angle A = \angle A$ (ಸಾಮಾನ್ಯ ಕೋನ)

$AF = AE$ (ಸಮಬಾಹುಗಳ ಅರ್ಧಗಳು)

ಆದುದರಿಂದ $\Delta ABF \cong \Delta ACE$ (ಬಾ ಕೋ ಬಾ ನಿಯಮ)

$BF = CE$ (ಸ.ತ್ರಿ.ಅ.ಬಾ)

ಉದಾಹರಣೆ 6 : ಸಮದ್ವಿಬಾಹು ತ್ರಿಭುಜ ABC ಯಲ್ಲಿ AB = AC. BC ಯ ಮೇಲೆ BE = CD ಆಗುವಂತೆ D ಮತ್ತು E ಬಿಂದುಗಳಿವೆ (ಚಿತ್ರ 7.29 ನೋಡಿ). AD = AE ಎಂದು ತೋರಿಸಿ.

ಪರಿಹಾರ : Δ ABD ಮತ್ತು Δ ACE ಗಳಲ್ಲಿ

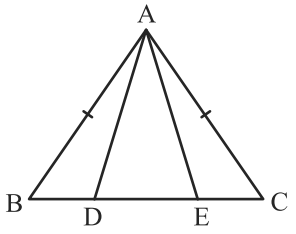
$AB = AC$ (ದತ್ತ) ..... (1)

$\angle B = \angle C$ (ಸಮಬಾಹುಗಳಿಗೆ ಅಭಿಮುಖವಾಗಿರುವ ಕೋನಗಳು) .... (2)

ಹಾಗೂ $BE = CD$

ಆದುದರಿಂದ, $BE - DE = CD - DE$

ಅಂದರೆ $BD = CE$ ..... (3)



ಚಿತ್ರ 7.29

ಆದುದರಿಂದ, $\Delta ABD \cong \Delta ACE$

((1), (2), (3) ಮತ್ತು ಬಾ ಕೋ ಬಾ ನಿಯಮ ಬಳಸಿ)

$AD = AE$ (ಸ.ತ್ರಿ.ಅ.ಬಾ)

©KTBS NOT TO BE REPUBLISHED

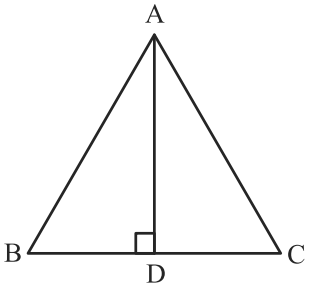
ಅಭ್ಯಾಸ 7.2

(1) ABC ಸಮದ್ವಿಬಾಹು ತ್ರಿಭುಜದಲ್ಲಿ AB = AC. ∠B ಮತ್ತು ∠C ಗಳ ಕೋನಾರ್ಧಕಗಳು ಪರಸ್ಪರ 'O' ನಲ್ಲಿ ಛೇದಿಸುತ್ತಿವೆ. A ಮತ್ತು O ಸೇರಿಸಿ.

(i) OB = OC

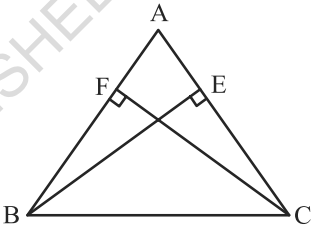
(ii) ∠A ನ್ನು AO ಅರ್ಧಿಸುತ್ತದೆ ಎಂದು ತೋರಿಸಿ

(2) ΔABC ಯಲ್ಲಿ BC ಯ ಲಂಬಾರ್ಧಕವು AD ಆಗಿದೆ (ಚಿತ್ರ 7.30 ಗಮನಿಸಿ). AB = AC ಆಗಿರುವಂತೆ ΔABC ಒಂದು ಸಮದ್ವಿಬಾಹು ತ್ರಿಭುಜ ಎಂದು ತೋರಿಸಿ.



ಚಿತ್ರ 7.30

(3) ABC ಒಂದು ಸಮದ್ವಿಬಾಹು ತ್ರಿಭುಜ. ಸಮಬಾಹುಗಳಾದ AC ಮತ್ತು AB ಗಳಿಗೆ ಕ್ರಮವಾಗಿ BE ಮತ್ತು CF ಎತ್ತರಗಳನ್ನು ಎಳೆದಿದೆ. (ಚಿತ್ರ 7.31 ಗಮನಿಸಿ). ಈ ಎತ್ತರಗಳು ಸಮ ಎಂದು ತೋರಿಸಿ.

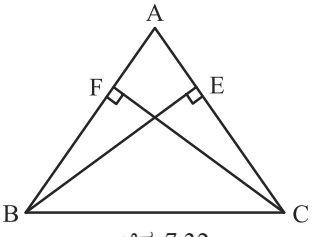


ಚಿತ್ರ 7.31

(4) ತ್ರಿಭುಜ ABC ಯಲ್ಲಿ AC ಮತ್ತು AB ಗಳಿಗೆ ಎಳೆದ ಎತ್ತರಗಳು ಕ್ರಮವಾಗಿ BE ಮತ್ತು BF ಆಗಿದ್ದು ಅವು ಸಮವಾಗಿವೆ (ಚಿತ್ರ 7.32 ಗಮನಿಸಿ).

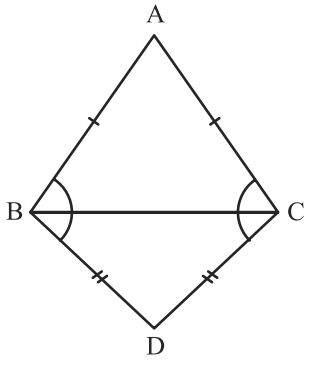
(i) ΔABE ≅ ΔACF

(ii) AB = AC ಅಂದರೆ ΔABC ಸಮದ್ವಿಬಾಹು ತ್ರಿಭುಜ ಎಂದು ತೋರಿಸಿ.



ಚಿತ್ರ 7.32

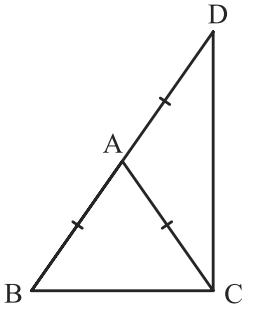
5) ABC ಮತ್ತು DBC ಸಮದ್ವಿಬಾಹು ತ್ರಿಭುಜಗಳು ಒಂದೇ ಪಾದ BC ಯ ಮೇಲಿದೆ. (ಚಿತ್ರ 7.33 ಗಮನಿಸಿ) ∠ABD =∠ACD ಎಂದು ತೋರಿಸಿ.



ಚಿತ್ರ 7.33

@KTBS NOT TO BE REPUBLISHED

(6) Δ ABC ಒಂದು ಸಮದ್ವಿಬಾಹು ತ್ರಿಭುಜ. AB = AC ಆಗಿದೆ. AD = AB ಆಗುವಂತೆ BA ಯನ್ನು D ವರೆಗೆ ವೃದ್ಧಿಸಿದೆ (ಚಿತ್ರ 7.34 ಗಮನಿಸಿ). $\angle$BCD ಒಂದು ಲಂಬಕೋನ ಎಂದು ತೋರಿಸಿ.



ಚಿತ್ರ 7.34

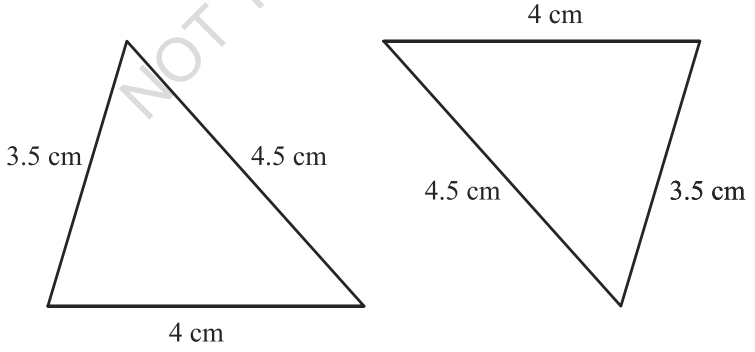
(7) ABC ಒಂದು ಲಂಬಕೋನ ತ್ರಿಭುಜವಾಗಿದೆ. $\angle A = 90^o$ ಮತ್ತು AB = AC. ಆದರೆ $\angle$B ಮತ್ತು $\angle$C ಕಂಡುಹಿಡಿಯಿರಿ.

(8) ಒಂದು ಸಮಬಾಹು ತ್ರಿಭುಜದ ಪ್ರತಿ ಕೋನದ ಅಳತೆ 60° ಇರುತ್ತದೆ ಎಂದು ತೋರಿಸಿ.

7.5 ತ್ರಿಭುಜಗಳ ಸರ್ವಸಮತೆಗೆ ಇನ್ನೂ ಹೆಚ್ಚು ನಿಬಂಧನೆಗಳು

ತ್ರಿಭುಜಗಳ ಸರ್ವಸಮತೆಗೆ ಒಂದು ತ್ರಿಭುಜದ ಮೂರು ಕೋನಗಳು ಮತ್ತೊಂದು ತ್ರಿಭುಜದ ಮೂರು ಕೋನಗಳಿಗೆ ಸಮವಾಗಿದ್ದರೆ ಸಾಕಾಗುವುದಿಲ್ಲ ಎಂಬುದನ್ನು ಈ ಅಧ್ಯಾಯದ ಆರಂಭದಲ್ಲಿಯೇ ನೀವು ತಿಳಿದಿದ್ದೀರ. ತ್ರಿಭುಜಗಳ ಸರ್ವಸಮತೆಗೆ ಒಂದು ತ್ರಿಭುಜದ ಮೂರು ಬಾಹುಗಳು ಮತ್ತೊಂದು ತ್ರಿಭುಜದ ಮೂರು ಬಾಹುಗಳಿಗೆ ಸಮವಾಗಿದ್ದರೆ ಸಾಕು ಎಂದರೆ ನಿಮಗೆ ಆಶ್ಚರ್ಯವಾಗಬಹುದು. ಈಗಾಗಲೇ ನೀವು ಹಿಂದಿನ ತರಗತಿಗಳಲ್ಲಿ ಇದನ್ನು ಪರೀಕ್ಷಿಸಿದ್ದೀರ ಇದು ಸತ್ಯ.

ಇದನ್ನು ಪರೀಕ್ಷಿಸಲು ಬಾಹುಗಳ ಅಳತೆ 4cm, 3.5cm ಮತ್ತು 4.5cm ಇರುವ ಎರಡು ತ್ರಿಭುಜಗಳನ್ನು ರಚಿಸಿ. (ಚಿತ್ರ 7.35ನ್ನು ನೋಡಿ) ಅವುಗಳನ್ನು ಕತ್ತರಿಸಿ ತೆಗೆದು ಒಂದರ ಮೇಲೆ ಇನ್ನೊಂದನ್ನು ಇಡಿ. ನೀವು ಏನನ್ನು ಗಮನಿಸುವಿರಿ? ಎರಡು ತ್ರಿಭುಜಗಳ ಸಮಬಾಹುಗಳನ್ನು ಒಂದರ ಮೇಲೊಂದು ಇಟ್ಟರೆ, ಅವು ಪರಸ್ಪರ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಐಕ್ಯವಾಗಿರುತ್ತವೆ (ಮುಚ್ಚುತ್ತವೆ) ಆದುದರಿಂದ ಈ ಎರಡೂ ತ್ರಿಭುಜಗಳು ಸರ್ವಸಮ ಆಗಿರುತ್ತವೆ.



ಚಿತ್ರ 7.35

ಇನ್ನೂ ಹೆಚ್ಚು ತ್ರಿಭುಜಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಈ ಚಟುವಟಿಕೆಯನ್ನು ಪುನರಾವರ್ತಿಸಿ. ಇದರಿಂದ ತ್ರಿಭುಜಗಳ ಸರ್ವಸಮತೆಗೆ ನಮಗೆ ಮತ್ತೊಂದು ನಿಯಮ ಸಿಗುತ್ತದೆ.

©KTBS NOT TO BE REPUBLISHED

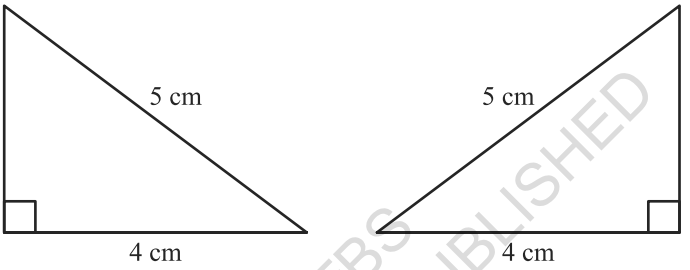
ಪ್ರಮೇಯ 7.4 : ಬಾಹು, ಬಾಹು, ಬಾಹು (ಬಾ ಬಾ ಬಾ) ಸರ್ವಸಮತೆ ನಿಯಮ : ಒಂದು ತ್ರಿಭುಜದ ಮೂರು ಬಾಹುಗಳು ಇನ್ನೊಂದು ತ್ರಿಭುಜದ ಮೂರು ಅನುರೂಪ ಬಾಹುಗಳಿಗೆ ಸಮವಾಗಿದ್ದಲ್ಲಿ ಆ ಎರಡೂ ತ್ರಿಭುಜಗಳು ಸರ್ವಸಮವಾಗಿರುತ್ತವೆ.

ಈ ಪ್ರಮೇಯವನ್ನು ಒಂದು ಸೂಕ್ತ ರಚನೆ ಬಳಸಿ ಸಾಧಿಸಬಹುದು.

ಬಾ ಕೋ ಬಾ ಸರ್ವಸಮತೆ ನಿಯಮದಲ್ಲಿ ಸಮಕೋನಗಳ ಜೋಡಿಯು ಅನುರೂಪ ಸಮಬಾಹುಗಳ ಜೋಡಿಯ ನಡುವೆ ಇದ್ದಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ತ್ರಿಭುಜಗಳು ಸರ್ವಸಮವಾಗುತ್ತವೆ ಇಲ್ಲವಾದಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ ಎಂಬುದನ್ನು ನೀವು ಈಗಾಗಲೇ ತಿಳಿದಿದ್ದೀರ.

ಈ ಚಟುವಟಿಕೆಯನ್ನು ಮಾಡಿ :

ವಿಕರ್ಣದ ಉದ್ದ 5cm ಮತ್ತು ಉಳಿದೆರಡು ಬಾಹುಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದರ ಉದ್ದ 4cm ಇರುವಂತೆ ಎರಡು ಲಂಬಕೋನ ತ್ರಿಭುಜಗಳನ್ನು ರಚಿಸಿ (ಚಿತ್ರ 7.36 ಗಮನಿಸಿ).



ಚಿತ್ರ 7.36

©KTBS NOT TO BE REPUBLISHED

ತ್ರಿಭುಜಗಳನ್ನು ಕತ್ತರಿಸಿ ತೆಗೆದು ಸಮಬಾಹುಗಳು ಐಕ್ಯವಾಗುವಂತೆ ಒಂದರ ಮೇಲೆ ಇನ್ನೊಂದನ್ನು ಇಡಿ. ಅವಶ್ಯವಿದ್ದಲ್ಲಿ ತ್ರಿಭುಜಗಳನ್ನು ತಿರುಗಿಸಿ. ನೀವು ಏನನ್ನು ಗಮನಿಸುವಿರಿ?

ಎರಡೂ ತ್ರಿಭುಜಗಳು ಪರಸ್ಪರ ಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಐಕ್ಯವಾಗುತ್ತವೆ. ಆದುದರಿಂದ ಆ ತ್ರಿಭುಜಗಳು ಸರ್ವಸಮ. ಬೇರೆ ಜೊತೆ ಲಂಬಕೋನ ತ್ರಿಭುಜಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಈ ಚಟುವಟಿಕೆಯನ್ನು ಪುನರಾವರ್ತಿಸಿ. ನೀವು ಏನನ್ನು ಗಮನಿಸುವಿರಿ?

ಎರಡು ಲಂಬಕೋನ ತ್ರಿಭುಜಗಳು ಸರ್ವಸಮವಾಗಬೇಕಾದರೆ ಒಂದು ಜೊತೆ ಬಾಹುಗಳು ಮತ್ತು ವಿಕರ್ಣ ಸಮವಾಗಿರಬೇಕು ಎಂಬುದನ್ನು ನೀವು ಕಂಡುಕೊಳ್ಳುವಿರಿ. ಇದನ್ನು ಹಿಂದಿನ ತರಗತಿಗಳಲ್ಲಿ ನೀವು ಪರೀಕ್ಷಿಸಿದ್ದೀರ. ಈ ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ ಲಂಬಕೋನವು ಸಮಬಾಹುಗಳ ನಡುವಿನ ಕೋನವಾಗಿಲ್ಲ ಎಂಬುದನ್ನು ಗಮನಿಸಿ.

ಆದುದರಿಂದ ಈ ಕೆಳಗಿನ ಸರ್ವಸಮತೆ ನಿಯಮಕ್ಕೆ ಬರುವಿರಿ.

ಪ್ರಮೇಯ 7.5 : ಲಂಬಕೋನ, ವಿಕರ್ಣ, ಬಾಹು (ಲಂ. ವಿ. ಬಾ) ಸರ್ವಸಮತೆ ನಿಯಮ: ಎರಡು ಲಂಬಕೋನ ತ್ರಿಭುಜಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದರ ವಿಕರ್ಣ ಮತ್ತು ಒಂದು ಬಾಹು ಇನ್ನೊಂದರ ತ್ರಿಭುಜದ ಕರ್ಣ ಮತ್ತು ಅನುರೂಪ ಬಾಹುವಿಗೆ ಸಮವಾಗಿದ್ದಾಗ ಆ ಲಂಬಕೋನ ತ್ರಿಭುಜಗಳು ಸರ್ವಸಮವಾಗಿರುತ್ತವೆ.

ಗಮನಿಸಿ: ಲಂ. ವಿ. ಬಾ ಎಂದರೆ ಲಂಬಕೋನ, ವಿಕರ್ಣ, ಬಾಹು ಎಂದರ್ಥ. ಈಗ ಕೆಲವು ಉದಾಹರಣೆಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳೋಣ.

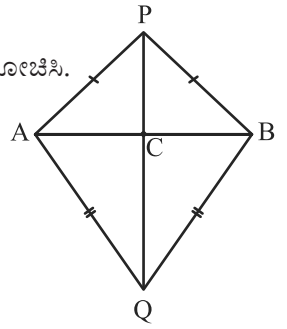
ಉದಾಹರಣೆ 7: AB ಒಂದು ರೇಖಾಖಂಡ. AB ಗೆ ಅಭಿಮುಖವಾಗಿ P ಮತ್ತು Q ಬಿಂದುಗಳಿವೆ. ಈ ಬಿಂದುಗಳು A ಮತ್ತು B ಯಿಂದ ಸಮದೂರದಲ್ಲಿವೆ (ಚಿತ್ರ 7.37 ಗಮನಿಸಿ). PQ ವು AB ಯ ಲಂಬಾರ್ಧಕ ಎಂದು ತೋರಿಸಿ.

ಪರಿಹಾರ : PA = PB ಮತ್ತು QA = QB ಎಂದು ನೀಡಿದೆ.

PQ ⊥ AB ಮತ್ತು PQ ವು AB ಯನ್ನು ಅರ್ಧಿಸುತ್ತದೆ ಎಂದು ತೋರಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ.

PQ ವು AB ಯನ್ನು C ನಲ್ಲಿ ಛೇದಿಸುತ್ತಿದೆ ಎಂದಿಟ್ಟುಕೊಳ್ಳಿ.

ಈ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಎರಡು ಸರ್ವಸಮ ತ್ರಿಭುಜಗಳು ಇರಬಹುದೇ? ಯೋಚಿಸಿ.



ಚಿತ್ರ 7.37

Δ PAQ ಮತ್ತು Δ PBQ ಗಳಲ್ಲಿ

AP = BP (ದತ್ತ)

AQ = BQ (ದತ್ತ)

PQ = PQ (ಸಾಮಾನ್ಯ ಬಾಹು)

ಆದುದರಿಂದ, Δ PAQ ≅ Δ PBQ (ಬಾ ಬಾ ಬಾ ನಿಯಮ)

∠APQ = ∠BPQ (ಸ.ತ್ರಿ.ಅ.ಭಾ)

ಈಗ Δ PAC ಮತ್ತು Δ PBC ಗಳಲ್ಲಿ

AP = BP (ದತ್ತ)

∠APC = ∠BPC (∠APQ = ∠BPQ ಮೇಲೆ ಸಾಧಿಸಿದೆ)

PC = PC (ಸಾಮಾನ್ಯ ಬಾಹು)

ಆದುದರಿಂದ Δ PAC ≅ Δ PBC (ಬಾ ಕೋ ಬಾ ನಿಯಮ)

AC = BC (ಸ.ತ್ರಿ.ಅ.ಭಾ) ..... (1)

ಮತ್ತು ∠ACP = ∠BCP (ಸ.ತ್ರಿ.ಅ.ಭಾ)

ಹಾಗೂ ∠ACP + ∠BCP = 180° (ಸರಳಯುಗ್ಮಗಳು)

ಆದುದರಿಂದ 2∠ACP = 180°

∠ACP = 90° ..... (2)

(1) ಮತ್ತು (2) ರಿಂದ AB ಯ ಲಂಬಾರ್ಧಕ PQ ಎಂದು ನೀವು ಸುಲಭವಾಗಿ ತೀರ್ಮಾನಿಸಬಹುದು.

AP = BP (ದತ್ತ)

PC = PC (ಸಾಮಾನ್ಯ ಬಾಹು)

∠PAC = ∠PBC (ΔAPB ಯಲ್ಲಿ ಸಮಬಾಹುಗಳಿಗೆ ಅಭಿಮುಖವಾಗಿರುವ ಕೋನಗಳು)

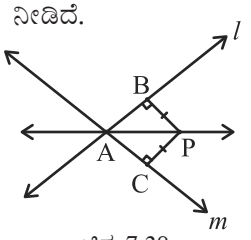
ಹೀಗಿದ್ದರೂ ಸಹ ΔPAQ ಮತ್ತು ΔPBQ ಸರ್ವಸಮ ಎಂದು ತೋರಿಸದೇ ΔPAC ≅ ΔPBC ಎಂದು ತೋರಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ಏಕೆಂದರೆ ಮೇಲೆ ತಿಳಿಸಿದಂತೆ ಸಾಧಿಸಿದರೆ ಬಾ ಬಾ ಕೋ ನಿಯಮ ಬಳಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಇದು ಯಾವಾಗಲೂ ತ್ರಿಭುಜಗಳ ಸರ್ವಸಮತೆಗೆ ಸತ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಇದಲ್ಲದೇ ಸಮಬಾಹುಗಳ ಜೋಡಿಯ ನಡುವೆ ಕೋನವು ಸಹ ಇಲ್ಲ.

ಇನ್ನೂ ಹಲವು ಉದಾಹರಣೆಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳೋಣ

ಉದಾಹರಣೆ 8 : P ಬಿಂದುವು A ಬಿಂದುವಿನಲ್ಲಿ ಛೇದಿಸುವ l ಮತ್ತು m ಎರಡು ಸರಳರೇಖೆಗಳಿಂದ ಸಮದೂರದಲ್ಲಿದೆ (ಚಿತ್ರ 7.38 ಗಮನಿಸಿ). AP ಯು ಅವುಗಳ ನಡುವಿನ ಕೋನವನ್ನು ದ್ವಿಭಾಗಿಸುತ್ತದೆ ಎಂದು ತೋರಿಸಿ.

NOT TO BE REPUBLISHED @KTBS

ಪರಿಹಾರ : l ಮತ್ತು m ರೇಖೆಗಳು A ಬಿಂದುವಿನಲ್ಲಿ ಛೇದಿಸುತ್ತಿವೆ ಎಂದು ನೀಡಿದೆ.



ಚಿತ್ರ 7.38

$PB \perp l$, $PC \perp m$ ಆಗಿರಲಿ.

$PB = PC$ (ದತ್ತ)

$\angle PAB = \angle PAC$ ಎಂದು ತೋರಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ.

Δ PAB ಮತ್ತು Δ PAC ಗಳಲ್ಲಿ

$PB = PC$ (ದತ್ತ)

$\angle PBA = \angle PCA = 90^o$ (ದತ್ತ)

$PA = PA$ (ಸಾಮಾನ್ಯ ಬಾಹು)

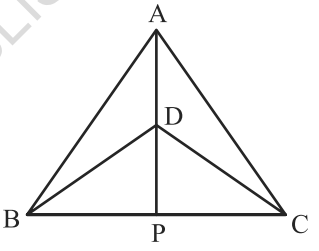
ಆದುದರಿಂದ Δ PAB $\cong$ Δ PAC (ಲಂ.ವಿ.ಬಾ ನಿಯಮ)

$\angle PAB = \angle PAC$ (ಸ.ತ್ರಿ.ಅ.ಭಾ)

ಈ ಫಲಿತಾಂಶವು ಅಭ್ಯಾಸ 7.1 ಪ್ರಶ್ನೆ 5 ರ ಸಾಧಿಸಿದ ಫಲಿತಾಂಶದ ವಿಲೋಮವಾಗಿದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಗಮನಿಸಿ.

ಅಭ್ಯಾಸ 7.3

1. ಒಂದೇ ಪಾದ BC ಯ ಮೇಲೆ Δ ABC ಮತ್ತು Δ DBC ಸಮದ್ವಿಬಾಹು ತ್ರಿಭುಜಗಳು ನಿಂತಿವೆ. A ಮತ್ತು D ಶೃಂಗಗಳು BC ಯ ಒಂದೇ ಪಾರ್ಶ್ವದಲ್ಲಿವೆ (ಚಿತ್ರ 7.39 ಗಮನಿಸಿ). AD ಯನ್ನು ವೃದ್ಧಿಸಿ. ಅದು BC ಯನ್ನು P ಬಿಂದುವಿನಲ್ಲಿ ಛೇದಿಸಲಿ.



ಚಿತ್ರ 7.39

   (i) $\Delta ABD \cong \Delta ACD$

   (ii) $\Delta ABP \cong \Delta ACP$

   (iii) $\angle A$ ಮತ್ತು $\angle D$ ನ್ನು AP ದ್ವಿಭಾಗಿಸುತ್ತದೆ

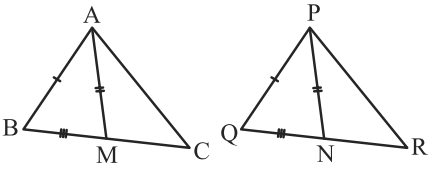
   (iv) BC ಯ ಲಂಬಾರ್ಧಕ AP ಎಂದು ತೋರಿಸಿ.

2. AB=AC ಆಗಿರುವ ಒಂದು ಸಮದ್ವಿಬಾಹು ತ್ರಿಭುಜದಲ್ಲಿ AD ಯು ಎತ್ತರವಾಗಿದೆ.

   (i) BC ಯನ್ನು AD ದ್ವಿಭಾಗಿಸುತ್ತದೆ

   (ii) $\angle A$ ಯ ಕೋನಾರ್ಧಕ AD ಎಂದು ತೋರಿಸಿ.

3. Δ ABC ಯ ಎರಡು ಬಾಹುಗಳಾದ AB ಮತ್ತು BC ಹಾಗೂ ಮಧ್ಯರೇಖೆ AM ಗಳು ಕ್ರಮವಾಗಿ Δ PQR ನ PQ ಮತ್ತು QR ಹಾಗೂ ಮಧ್ಯರೇಖೆ PN ಗೆ ಸಮವಾಗಿವೆ (ಚಿತ್ರ 7.40 ಗಮನಿಸಿ).



ಚಿತ್ರ 7.40

   (i) Δ ABM $\cong$ Δ PQN

   (ii) Δ ABC $\cong$ Δ PQR ಎಂದು ತೋರಿಸಿ.

© KTBS NOT TO BE REPUBLISHED

4. BE ಮತ್ತು CF ಗಳು ΔABC ಯ ಸಮ ಎತ್ತರಗಳಾಗಿವೆ. ಲಂ.ವಿ.ಬಾ ಸರ್ವಸಮತೆ ನಿಯಮ ಬಳಸಿ ABC ಒಂದು ಸಮದ್ವಿಬಾಹು ತ್ರಿಭುಜ ಎಂದು ಸಾಧಿಸಿ.
5. ಸಮದ್ವಿಬಾಹು ತ್ರಿಭುಜ ABC ಯಲ್ಲಿ $AB = AC$, $\angle B = \angle C$ ಎಂದು ತೋರಿಸಿಲು $AP \perp BC$ ಎಳೆಯಿರಿ.

7.6 ಸಾರಾಂಶ:

ಈ ಅಧ್ಯಾಯದಲ್ಲಿ ಈ ಕೆಳಕಂಡ ಅಂಶಗಳನ್ನು ನೀವು ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಿರುವಿರಿ.

(1) ಎರಡು ಆಕೃತಿಗಳು ಒಂದೇ ಆಕಾರ ಮತ್ತು ಒಂದೇ ಗಾತ್ರ ಹೊಂದಿದ್ದರೆ, ಅವು ಸರ್ವಸಮವಾಗಿರುತ್ತವೆ.

(2) ಒಂದೇ ತ್ರಿಜ್ಯವಿರುವ ಎರಡು ವೃತ್ತಗಳು ಸರ್ವಸಮವಾಗಿರುತ್ತವೆ.

(3) ಬಾಹುವಿನ ಅಳತೆ ಒಂದೇ ಇರುವ ವರ್ಗಗಳು ಸರ್ವಸಮವಾಗಿರುತ್ತವೆ.

(4) $A \leftrightarrow P, B \leftrightarrow Q$ ಮತ್ತು $C \leftrightarrow R$ ಅನುರೂಪತೆಯಲ್ಲಿ ತ್ರಿಭುಜ ABC ಮತ್ತು ತ್ರಿಭುಜ PQR ಗಳು ಸರ್ವಸಮವಾಗಿದ್ದಲ್ಲಿ ಸಾಂಕೇತಿಕವಾಗಿ ಅದನ್ನು $\Delta ABC \cong \Delta PQR$ ಎಂದು ಸೂಚಿಸುತ್ತೇವೆ.

(5) ಒಂದು ತ್ರಿಭುಜದ ಎರಡು ಬಾಹುಗಳು ಮತ್ತು ಅವುಗಳಿಂದ ಉಂಟಾದ ಕೋನವು ಇನ್ನೊಂದು ತ್ರಿಭುಜದ ಅನುರೂಪ ಬಾಹುಗಳು ಮತ್ತು ಅವುಗಳಿಂದ ಉಂಟಾದ ಕೋನಕ್ಕೆ ಸಮವಾಗಿದ್ದರೆ, ಆ ಎರಡು ತ್ರಿಭುಜಗಳು ಸರ್ವಸಮವಾಗಿರುತ್ತವೆ. (ಬಾ ಕೋ ಬಾ ಸರ್ವಸಮತೆ ನಿಯಮ)

(6) ಒಂದು ತ್ರಿಭುಜದ ಎರಡು ಕೋನಗಳು ಮತ್ತು ಅವುಗಳ ಸಾಮಾನ್ಯ ಬಾಹು, ಇನ್ನೊಂದು ತ್ರಿಭುಜದ ಎರಡು ಕೋನಗಳು ಮತ್ತು ಅವುಗಳ ಸಾಮಾನ್ಯ ಬಾಹುಗಳಿಗೆ ಅನುರೂಪವಾಗಿ ಸಮವಾಗಿದ್ದರೆ ಆ ಎರಡು ತ್ರಿಭುಜಗಳು ಸರ್ವಸಮವಾಗಿರುತ್ತವೆ. (ಕೋ ಕೋ ಬಾ ಸರ್ವಸಮತೆ ನಿಯಮ)

(7) ಒಂದು ತ್ರಿಭುಜದ ಎರಡು ಕೋನಗಳು ಮತ್ತು ಒಂದು ಬಾಹು ಇನ್ನೊಂದು ತ್ರಿಭುಜದ ಎರಡು ಕೋನಗಳು ಮತ್ತು ಒಂದು ಅನುರೂಪ ಬಾಹುವಿಗೆ ಸಮವಾಗಿದ್ದರೆ ಆ ಎರಡು ತ್ರಿಭುಜಗಳು ಸರ್ವಸಮವಾಗಿರುತ್ತವೆ. (ಕೋ.ಕೋ.ಬಾ ಸರ್ವಸಮತೆ ನಿಯಮ)

(8) ಒಂದು ತ್ರಿಭುಜದಲ್ಲಿ ಸಮಬಾಹುಗಳಿಗೆ ಅಭಿಮುಖವಾಗಿರುವ ಕೋನಗಳು ಸಮವಾಗಿರುತ್ತವೆ.

(9) ಒಂದು ತ್ರಿಭುಜದಲ್ಲಿ ಸಮಕೋನಗಳಿಗೆ ಅಭಿಮುಖವಾಗಿರುವ ಬಾಹುಗಳು ಸಮವಾಗಿರುತ್ತವೆ.

(10) ಸಮಬಾಹು ತ್ರಿಭುಜದ ಪ್ರತಿ ಕೋನದ ಅಳತೆ 60°.

(11) ಒಂದು ತ್ರಿಭುಜದ ಮೂರು ಬಾಹುಗಳು ಇನ್ನೊಂದು ತ್ರಿಭುಜದ ಮೂರು ಅನುರೂಪ ಬಾಹುಗಳಿಗೆ ಸಮವಾಗಿದ್ದಲ್ಲಿ ಆ ಎರಡು ತ್ರಿಭುಜಗಳು ಸರ್ವಸಮವಾಗಿರುತ್ತವೆ. (ಬಾ ಬಾ ಬಾ ಸರ್ವಸಮತೆ ನಿಯಮ)

(12) ಎರಡು ಲಂಬಕೋನ ತ್ರಿಭುಜಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದರ ಕರ್ಣ ಮತ್ತು ಒಂದು ಬಾಹು ಇನ್ನೊಂದು ತ್ರಿಭುಜದ ಕರ್ಣ ಮತ್ತು ಅನುರೂಪ ಬಾಹುವಿಗೆ ಸಮವಾಗಿದ್ದಾಗ ಆ ಲಂಬಕೋನ ತ್ರಿಭುಜಗಳು ಸರ್ವಸಮವಾಗಿರುತ್ತವೆ. (ಲಂ. ವಿ. ಬಾ ಸರ್ವಸಮತೆ ನಿಯಮ)

NOT TO BE REPUBLISHED @KTBS